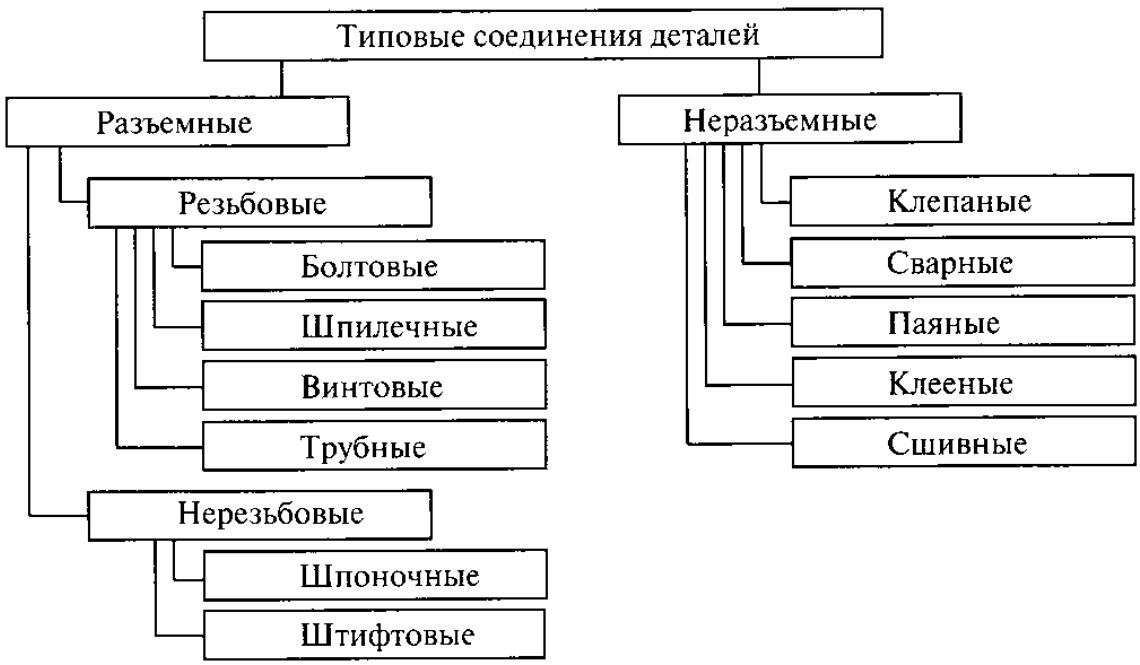
ТИПОВЫЕ СОЕДИНЕНИЯ ДЕТАЛЕЙ. КЛАССИФИКАЦИЯ

Для того чтобы из деталей собрать какое-либо изделие, их нужно определенным образом соединить. Соединения, многократно встречающиеся в механизмах машин, называют **типовыми**.

Соединения деталей могут быть разъемными и неразъемными. К **разъемным** соединениям относятся такие, которые можно разобрать, не разрушая деталей и скрепляющих их элементов (рис. 16, 20, 22, 25, 27).

Неразъемные соединения нельзя разобрать, не разрушив деталей или скрепляющих их элементов (рис. 1, 7).



Разъемные соединения осуществляются с помощью крепежных деталей (болты, гайки, шпильки, винты).

Любое соединение является сборочным, так как оно состоит из нескольких деталей. Чертеж соединения — сборочный чертеж — требует соблюдения определенных правил, условностей и упрощений, установленных ГОСТами (государственными стандартами). ГОСТом определены форма, размеры и условные обозначения деталей, входящих в соединения. Стандартизация дает возможность взаимозаменяемости деталей, то есть детали, соответствующие стандартам, могут быть заменены аналогичными. Сборочный чертеж рассматривают совместно со спецификацией (с. 26).

Спецификация — это таблица, содержащая перечень составных частей сборочной единицы. На сборочном чертеже каждой детали в соответствии со спецификацией присваивается порядковый номер, который называется **позицией**. Номера позиций пишутся на полке линии-выноски, которая заканчивается точкой на изображении детали. Их группируют в колонку или строчку по одной линии (см. с. 26). На сборочных чертежах болты, шпильки, винты, гайки, шайбы, шпонки, штифты, заклепки в продольном разрезе показываются **не рассеченными**.

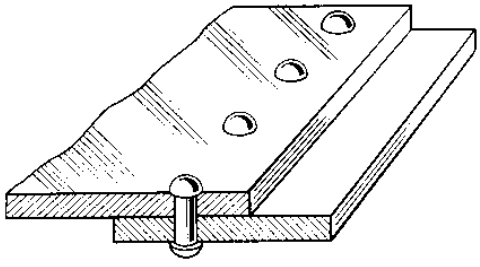


Рис. 1



Рис. 2

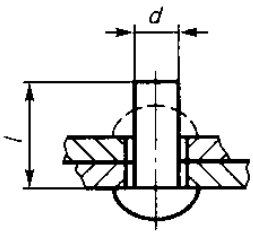


Рис. 3

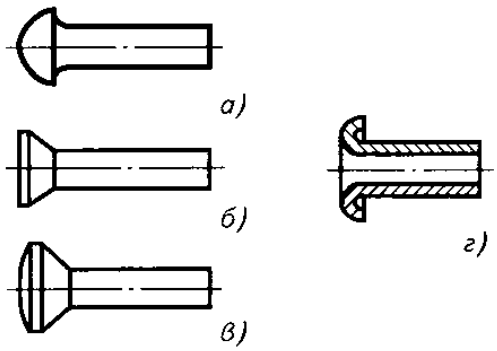


Рис. 4

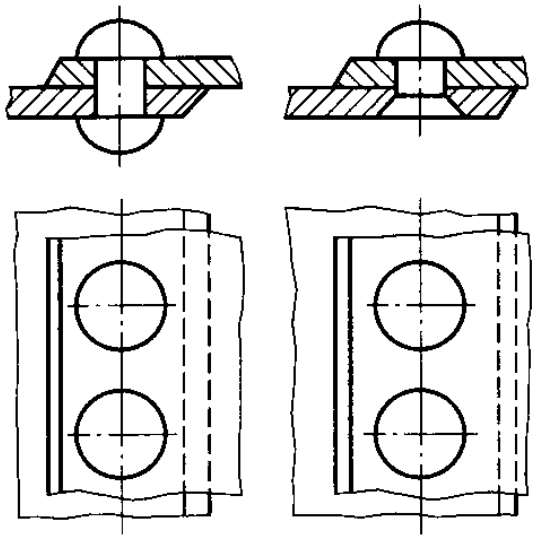


Рис. 5

Клепаные соединения

Клепаные соединения осуществляются с помощью заклепок (рис. 1).

Заклепка — цилиндрический стержень, имеющий на одном конце головку, называемую закладной (рис. 2).

Заклепки устанавливают в просверленные или в пробитые на прессах совмещенные сквозные отверстия соединяемых элементов и осаживают выступающий из отверстия конец заклепки до придания ему формы замыкающей головки (рис. 3).

Заклепки бывают с полукруглой (4, *а*), потайной (4, *б*), полупотайной (4, *в*) головкой, пустотелые (4, *г*).

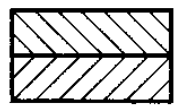
В условном обозначении заклепок указывается: слово «Заклепка», диаметр стержня (*d*) в мм, длина стержня (*l*) в мм.

Например: *Заклепка 8 × 20.*

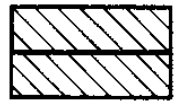
Клепаные соединения на чертеже выглядят так, как показано на рис. 5.

Штриховка смежных деталей в разрезах может быть:

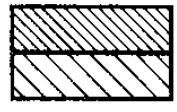
встречной



со смещением линий штриховки

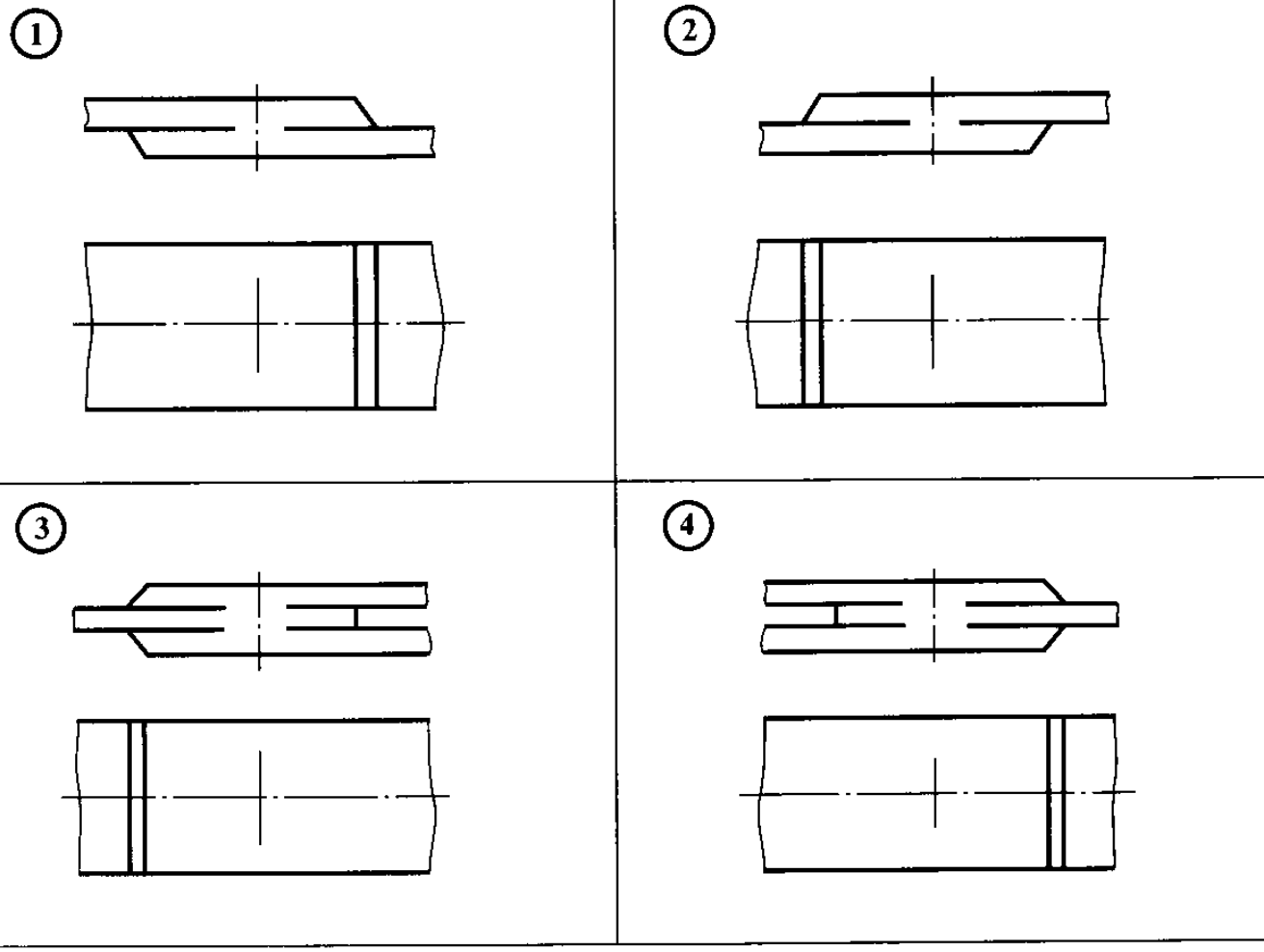


с изменением частоты штриховки

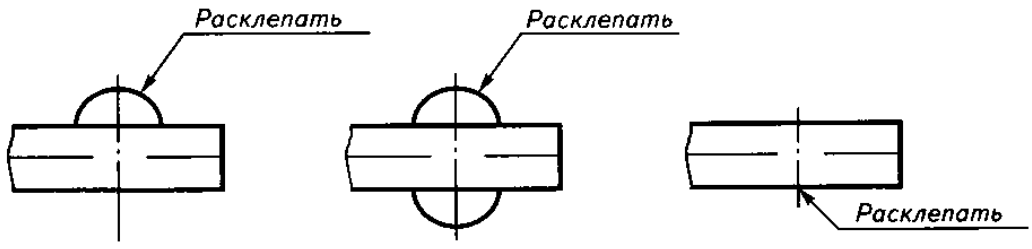


Упражнение 1. Дополнить чертеж соединения указанными заклепками. На месте главного вида выполнить разрез.

1, 3 — полукруглые головки с обеих сторон,
2, 4 — потайные головки с обеих сторон



Упражнение 2. Проанализировав изображение, определить форму закладной головки заклепок, соединяющих полосы металла. Выполнить разрез соединения и написать вид заклепок.



Соединение деталей сваркой

Сварка представляет собой процесс образования неразъемного соединения деталей путем расплавления кромок деталей и наплавления металла, образующего в местах соединения сварной шов. Различают следующие сварные соединения (рис. 6):

стыковое (С) — соединение двух элементов, расположенных в одной плоскости или на одной поверхности;

угловое (У) — соединение двух элементов, расположенных под прямым углом и сваренных в месте примыкания их краев;

тавровое (Т) — соединение, в котором к боковой поверхности одного элемента примыкает под углом и приварен торцом другой элемент;

нахлесточное (Н) — соединение, в котором свариваемые элементы расположены параллельно и перекрывают друг друга.

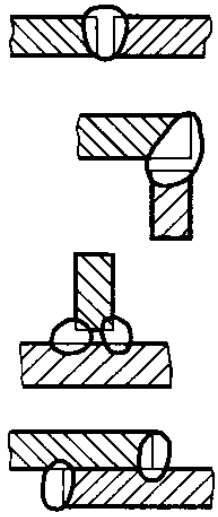


Рис. 6

Сварные швы по протяженности могут быть сплошными и прерывистыми.

Сплошной — это шов без промежутков по длине (рис. 7, *а*).

Прерывистый — сварной шов с промежутками по длине (рис. 7, *б*).
Прерывистые швы могут быть с цепным или шахматным расположением.

Цепной шов — двусторонний прерывистый шов таврового соединения, у которого промежутки расположены по обеим сторонам стенки один против другого (рис. 7, *в*).

Шахматный шов — двусторонний прерывистый шов таврового соединения, у которого промежутки на одной стороне стенки расположены против сваренных участков другой ее стороны (рис. 7, *г*).

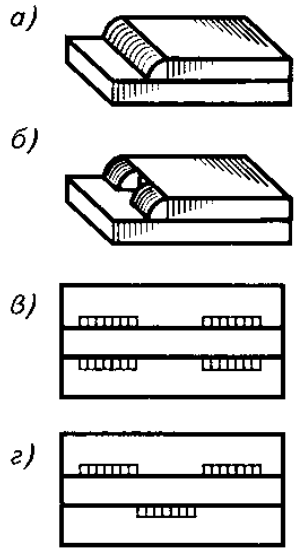


Рис. 7

Видимые сварные швы условно изображают сплошными основными линиями и указывают *односторонней* стрелкой (рис. 8).

Каждый стандартный шов имеет буквенно-цифровое обозначение, в которое входят все данные, необходимые для выполнения шва.

Условные обозначения швов наносят над полкой линии-выноски, указывающей месторасположение шва (рис. 8).

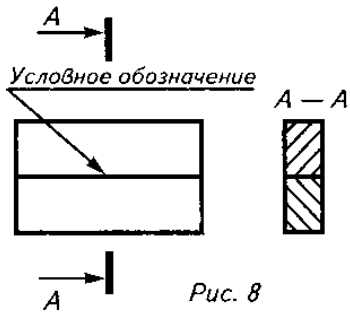


Рис. 8

ГОСТом установлены вспомогательные знаки, входящие в обозначение сварного шва и характеризующие его:

— шов прерывистый с цепным расположением;

— шов прерывистый с шахматным расположением;

— шов по незамкнутой линии;

— шов по замкнутой линии;

— шов выполнен при монтаже изделия.

Паяные и клеёные соединения

Соединение пайкой — соединение деталей с помощью расплавленного припоя.
Соединение клееное — соединение деталей склеиванием.

Швы паяных и клееных соединений изображают одинаково: припой или клей на всех изображениях (видах, сечениях, разрезах) показывают *утолщенной* линией, толщиной **2s**.
К утолщенной линии подводят линию-выноску с двусторонней стрелкой.

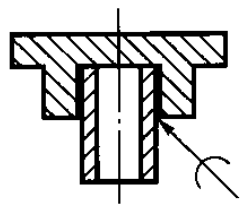


Рис. 9

Для обозначения пайки на наклонном участке линии-выноски наносят условный знак ◡ (рис. 9).

Для обозначения склеивания применяют условный знак ⩙ (рис. 10).

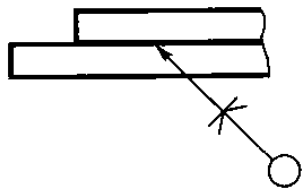


Рис. 10

Если шов выполняется по замкнутому контуру, то линию-выноску заканчивают окружностью, диаметр которой 3...4 мм (рис. 10).

Соединение сшиванием

Соединение сшиванием — скрепление деталей с помощью ниток и других материалов путем сшивания.
Швы сшивного соединения изображают на чертеже *тонкой* линией, а на указывающей линии-выноске наносят знак Z (рис. 11).

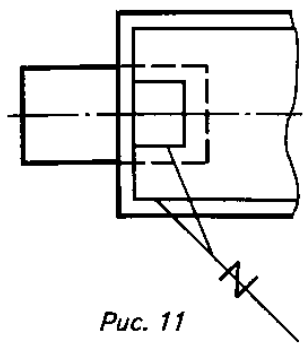
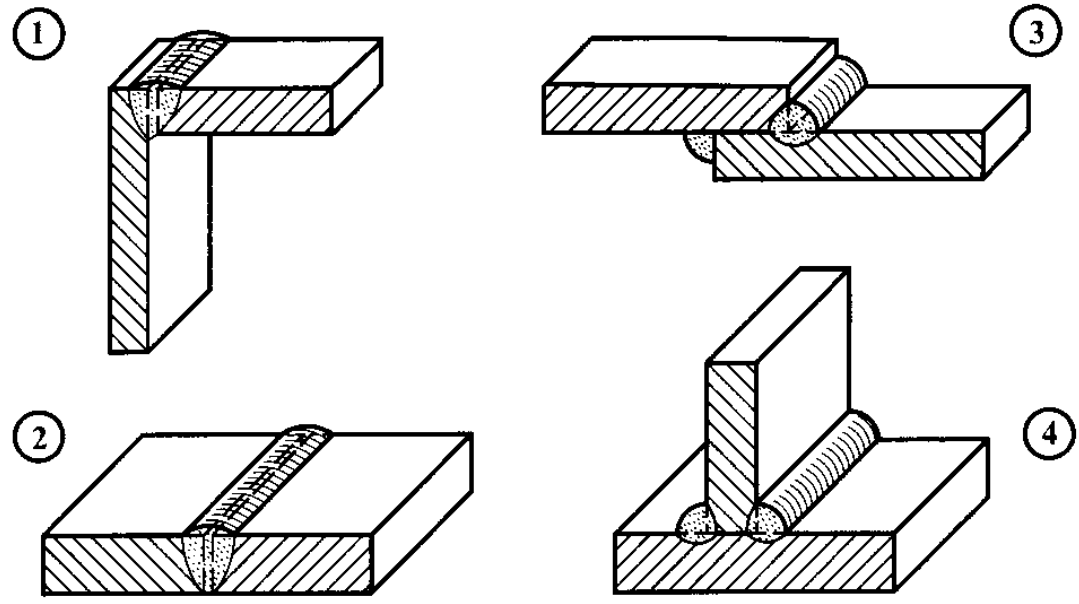


Рис. 11

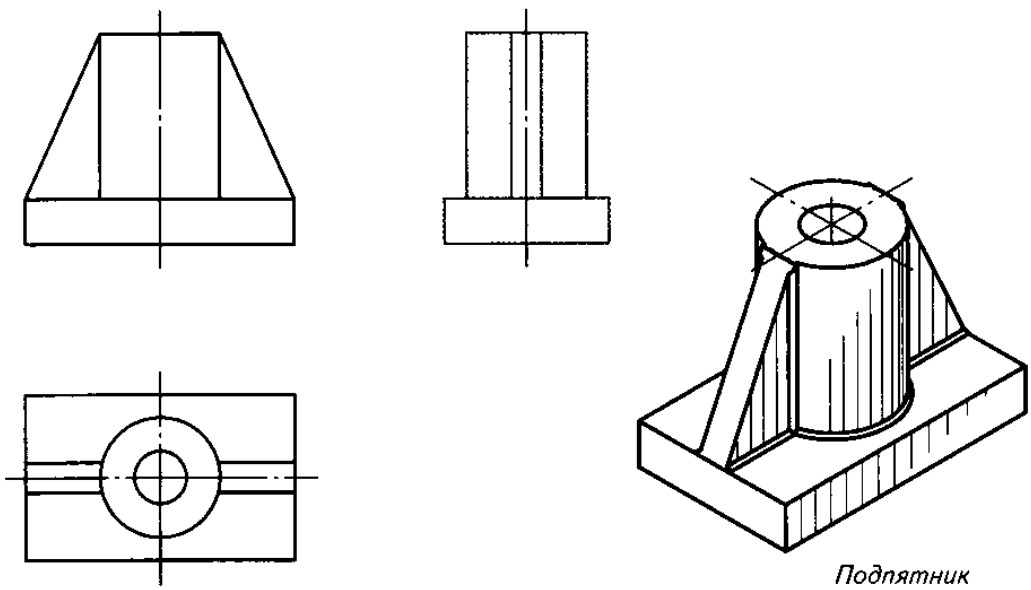
Упражнение 3. Написать названия видов сварных соединений.



1 — _____ 3 — _____

2 — _____ 4 — _____

Упражнение 4. Выполнить целесообразный разрез сварного изделия. Указать сварные швы.



Подпятник

Упражнение 5. Закончить предложения, вставив слова по смыслу.

1. Соединения, многократно встречающиеся в механизмах различных машин, называют _____ .
2. К разъемным соединениям относятся такие, которые _____ разобрать, не разрушая составляющих их деталей.
3. К неразъемным соединениям относятся такие, которые _____ разобрать без разрушения деталей или скрепляющих их элементов.
4. Соединение является _____ _____ , так как оно состоит из нескольких деталей.
5. Чертеж соединения — _____ чертеж, требующий соблюдения определенных правил, _____ и _____ , установленных ГОСТом.
6. ГОСТом определены _____ , _____ , _____ _____ крепежных деталей, входящих в соединение.
7. Стандартизация создает возможность _____ деталей, то есть детали, соответствующие _____ , могут быть заменены аналогичными.
8. Каждой детали, входящей в соединения, в соответствии со спецификацией на сборочном чертеже присваивается порядковый номер, который называется _____ .
9. Номера позиции пишутся на полке _____ _____ , а также записываются в специальную таблицу, называемую _____ .
10. Заклепка — _____ _____ стержень, имеющий на одном конце головку, называемую _____ .
11. Заклепки устанавливают в сквозные отверстия соединяемых элементов и _____ выступающий из отверстия конец заклепки до придания ему формы _____ головки.
12. Сварка представляет собой процесс образования неразъемного соединения путем _____ металла, образующего в местах соединения _____ _____ .
13. Каждый стандартный сварной шов имеет _____ обозначение, полностью определяющее все данные для выполнения шва.
14. Соединение пайкой — соединение деталей нагреванием до температуры плавления _____ .
15. Соединение сшиванием — скрепление деталей с помощью _____ и других материалов.

Упражнение 6. Выполнить указанные задания.

1. Перечислите резьбовые соединения.

2. Перечислите разъемные нерезьбовые соединения.

3. Перечислите неразъемные соединения.

4. Перечислите виды головок заклепок.

5. Перечислите виды сварных соединений.

6. Подпишите, какой вид сварного шва обозначают знаки.











7. Подпишите, какой вид соединения обозначают знаки.



Резьба. Резьбовые соединения

Резьба — поверхность, образованная при винтовом движении плоской фигуры по цилиндрической поверхности (рис. 12).



Рис. 12

Резьбы бывают с треугольным, прямоугольным, трапецеидальным и круглым профилем.

У каждой из этих резьб различают (рис. 13):
d — наружный диаметр, равный диаметру цилиндра, на котором нарезана резьба;

d_1 — внутренний диаметр, равный диаметру между впадинами резьбы;

p — шаг резьбы — расстояние между двумя соседними выступами, измеренное вдоль оси цилиндра. Если резьба служит для соединения деталей, она называется **крепежной**; если с ее помощью сообщается движение от одной детали к другой — **ходовой**.

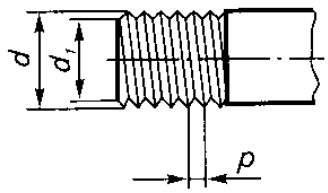


Рис. 13

Виды резьб: М — метрическая;
G — трубная цилиндрическая;
Tr — трапецеидальная;
S — упорная.

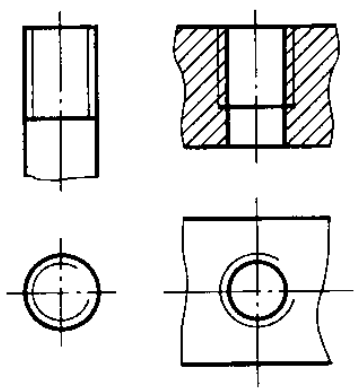


Рис. 14

В зависимости от единицы измерения рёзьбы подразделяют на метрические (измеряются в миллиметрах) и дюймовые (измеряются в дюймах).

1" (дюйм) = 25,4 мм.

Основной тип крепежных резьб — *метрическая* резьба.

Это резьба с треугольным профилем, измеряемая в миллиметрах.

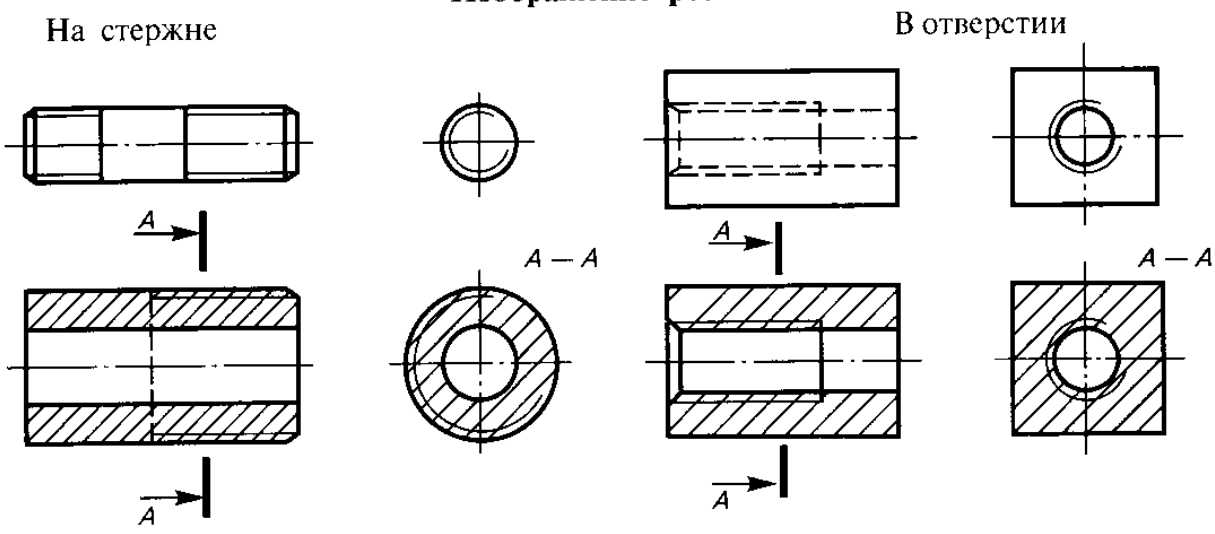
Различают метрическую резьбу с крупным и мелким шагом.

Резьбу на чертежах изображают *условно* (рис. 14). Вместо вершин профиля резьбы проводят сплошную основную линию, вместо впадин — сплошную тонкую. На тех видах, где резьба изображается окружностями, сплошную тонкую линию проводят в виде дуги, равной $^3/_4$ окружности, разомкнутой в любом месте.

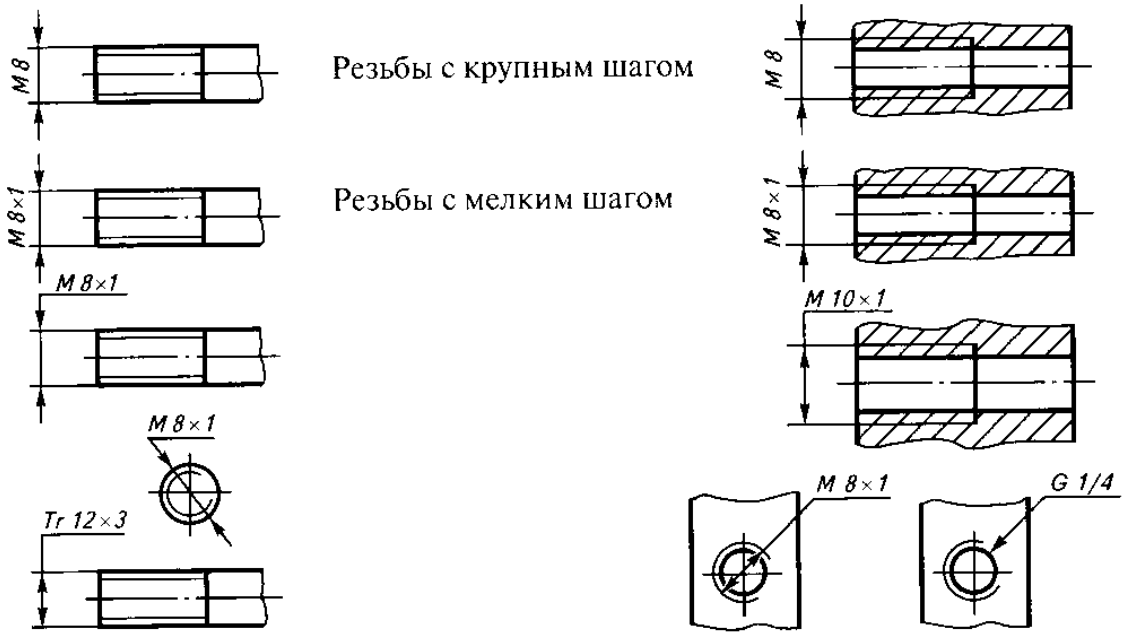
Условное обозначение резьбы, например *М 12 × 1*, означает, что эта резьба метрическая с наружным диаметром 12 мм, мелким шагом, равным 1 мм.

Крупный шаг в обозначении не указывается, например: *М 12.*

Изображение резьбы



Нанесение размеров и условных обозначений



Резьбовые соединения

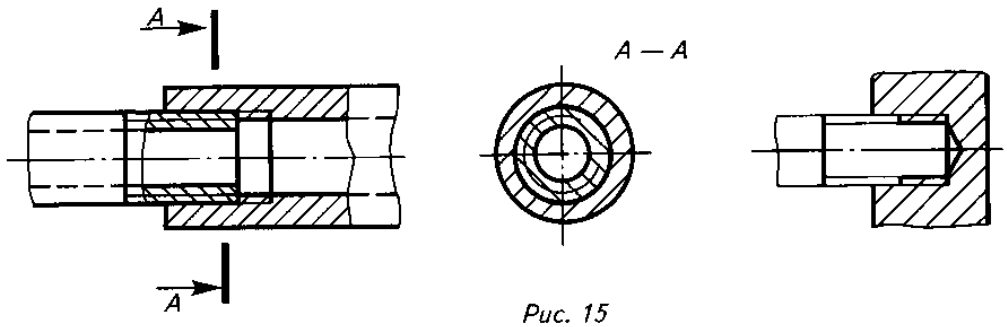
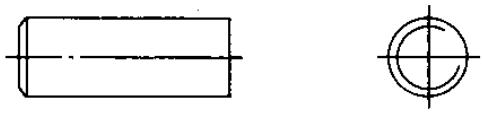
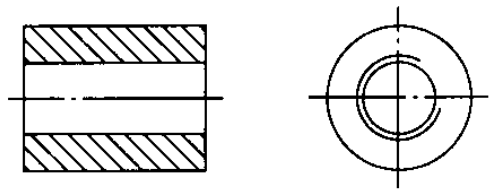
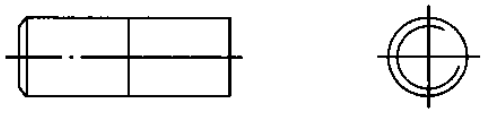
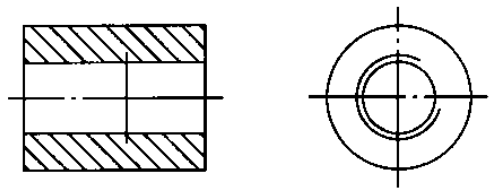
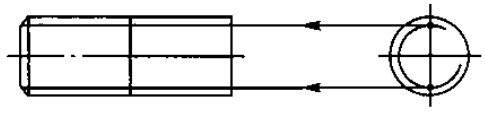
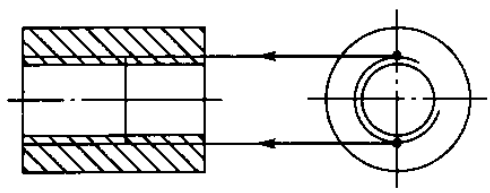
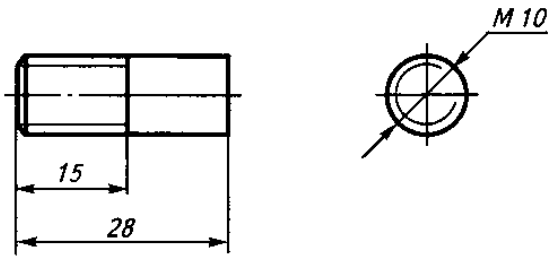
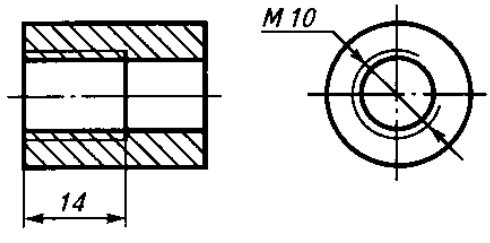


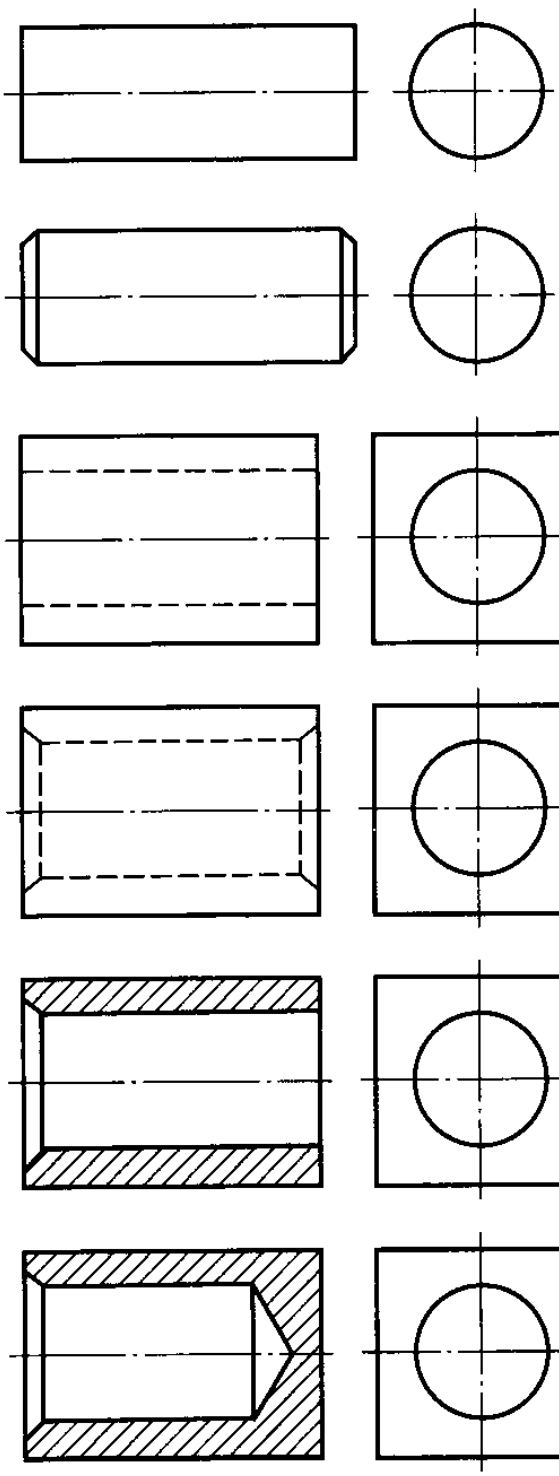
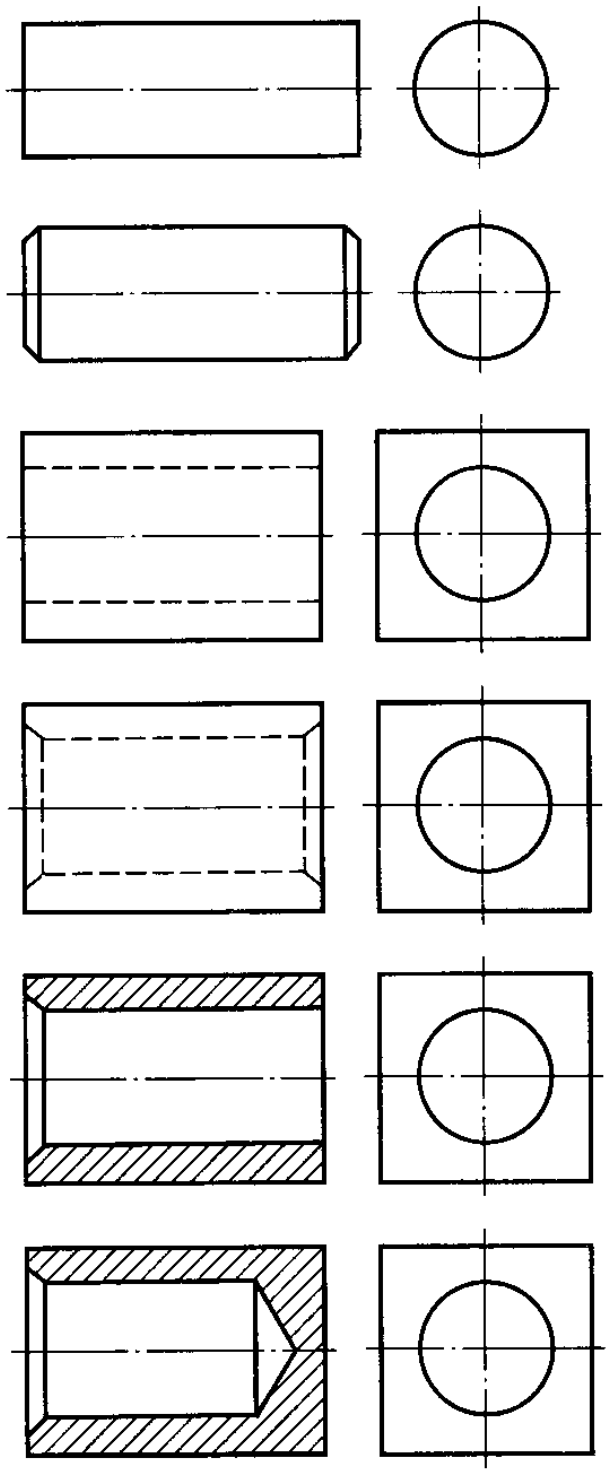
Рис. 15

При изображении резьбового соединения показывается часть резьбового отверстия, которая не закрыта стержнем. Штриховку в разрезах и сечениях проводят до линии наружного диаметра резьбы на стержне и до линии внутреннего диаметра в отверстии, то есть в обоих случаях до сплошной основной линии (рис. 15).

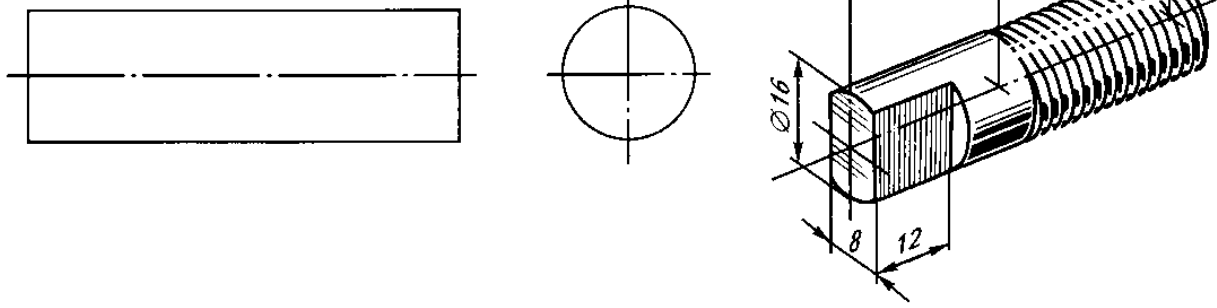
Алгоритм изображения резьбы

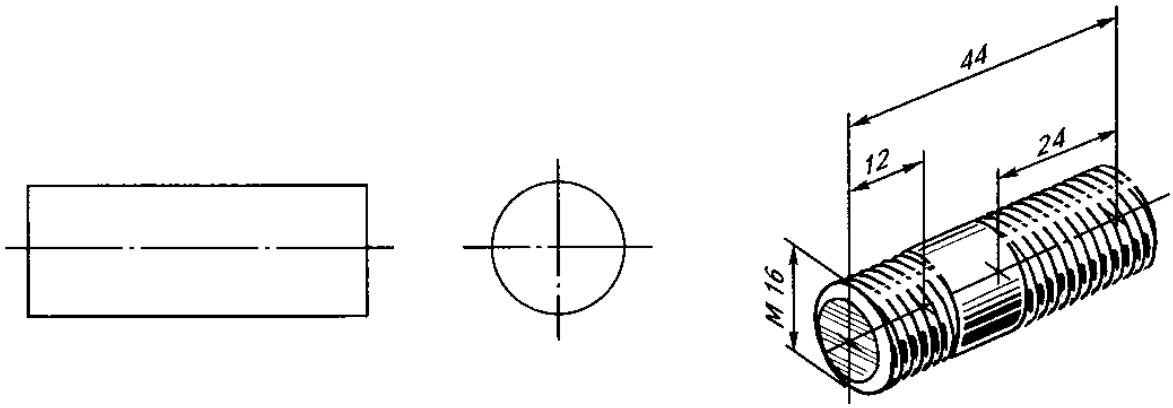
на стержне	в отверстии
1. Нанесение внутреннего диаметра резьбы на виде слева 	**1.** Нанесение наружного диаметра резьбы на виде слева 
2. Нанесение линии конца резьбы на главном виде 	**2.** Нанесение линии конца резьбы на главном виде 
3. Нанесение внутреннего диаметра резьбы на главном виде 	**3.** Нанесение наружного диаметра резьбы на главном виде 
4. Нанесение размеров. Обводка 	**4.** Нанесение размеров. Обводка 

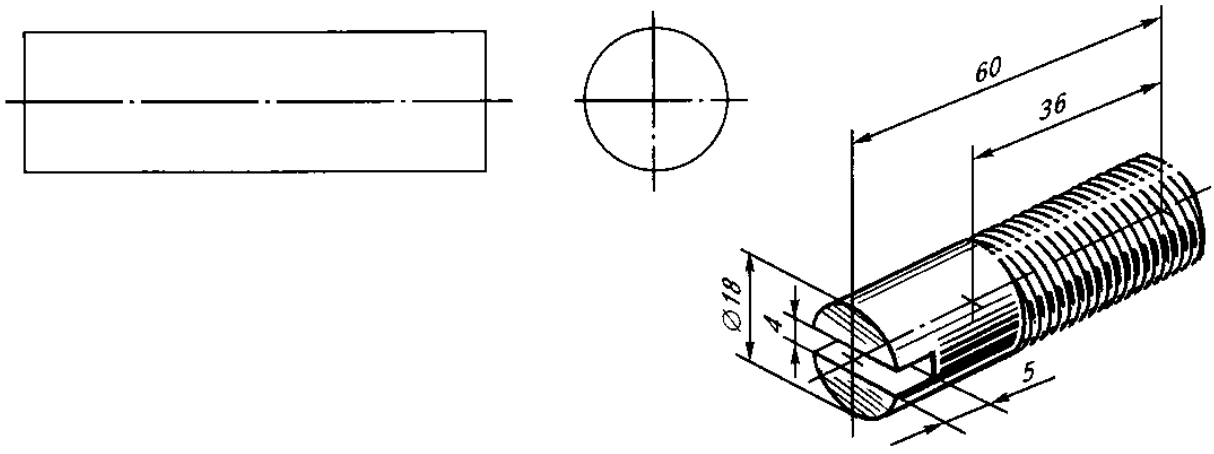
Упражнение 7. Изобразить резьбу, нарезанную на стержне или в отверстии:
а) на всю длину; б) на половину длины.

а	б
	

Упражнение 8. По наглядному изображению выполнить чертеж детали, нанести размеры.

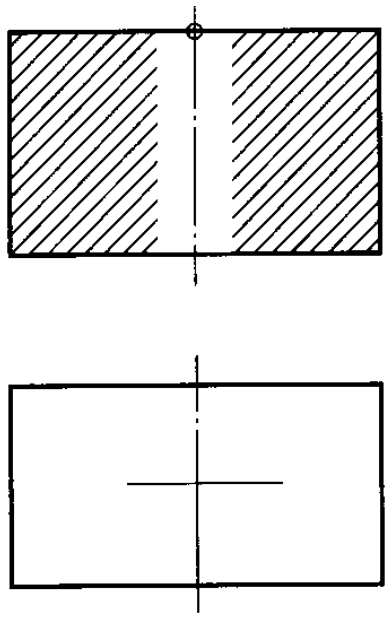
① 

② 

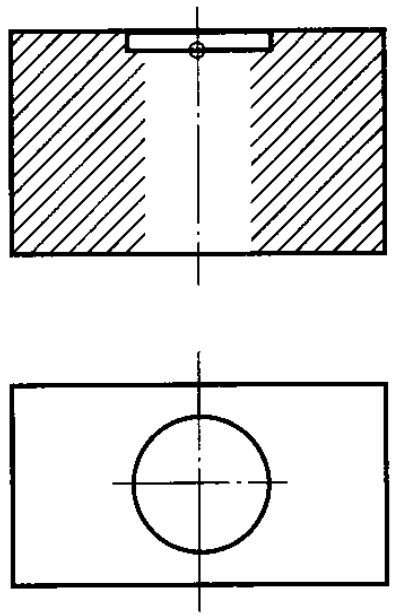
③ 

Упражнение 9. Изобразить в обозначенном точкой месте сквозное резьбовое отверстие заданного диаметра и нанести размеры.

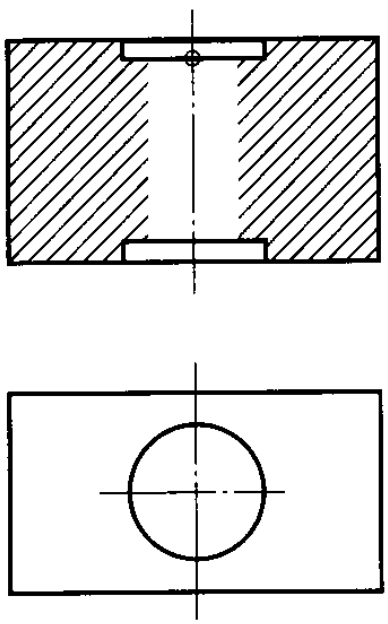
① *М 10*



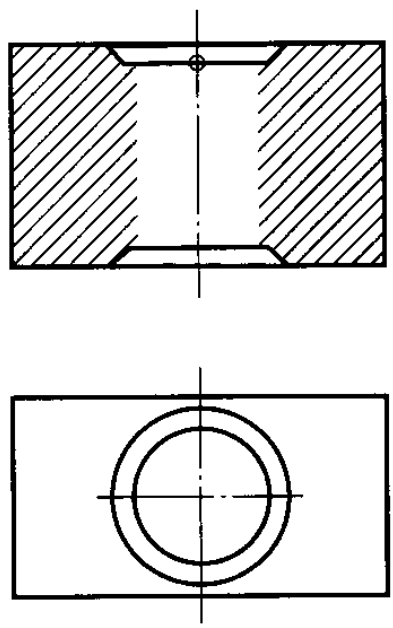
② *М 14*



③ *М 12*

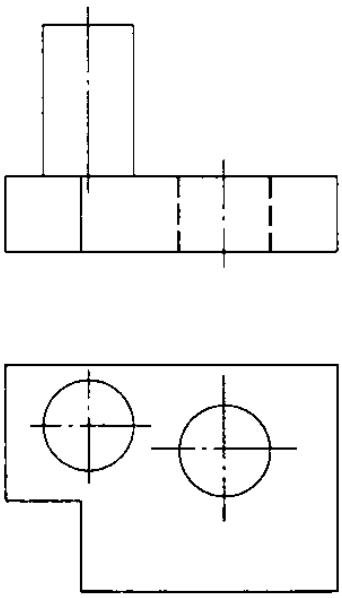


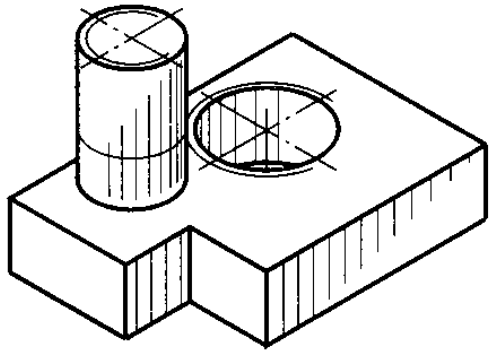
④ *М 16*



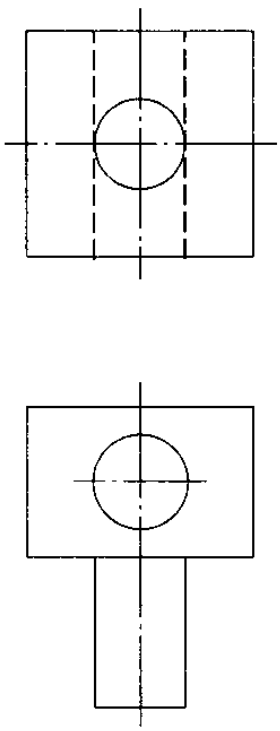
Упражнение 10. Изобразить на чертеже указанную резьбу, выполнить обводку, нанести размеры.

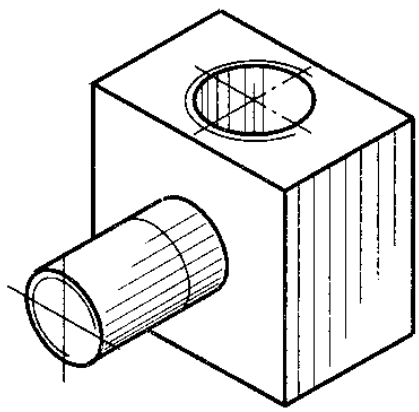
① Резьба на стержне — *М 12* с мелким шагом *1 мм*, резьба в отверстии — *М 16*





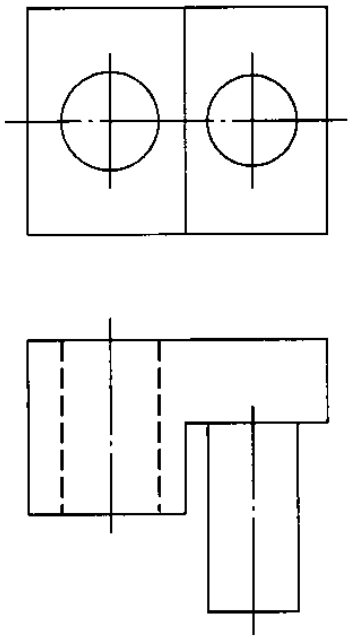
② Резьба на стержне — *М 12*, резьба в отверстии — *М 14* с мелким шагом *1 мм*

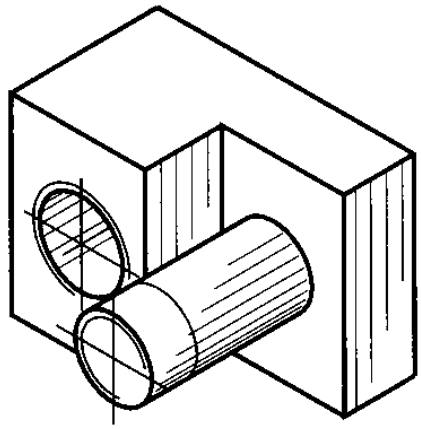




③

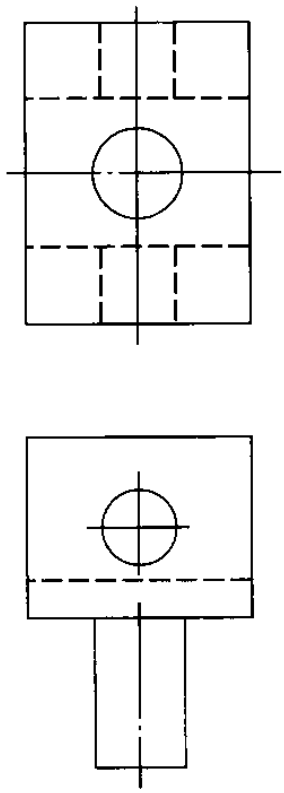
Резьба на стержне — *М 12*,
резьба в отверстии — *М 16*
с мелким шагом *1,25 мм*

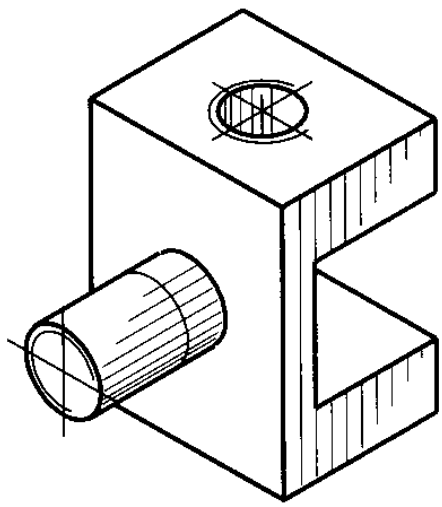




④

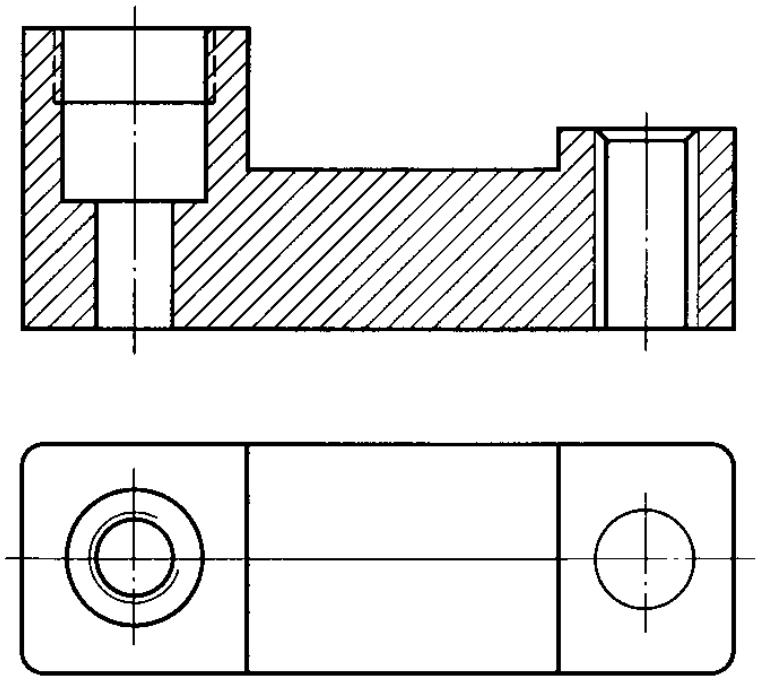
Резьба на стержне — *М 12*
с мелким шагом *1 мм*,
резьба в отверстии — *М 12*



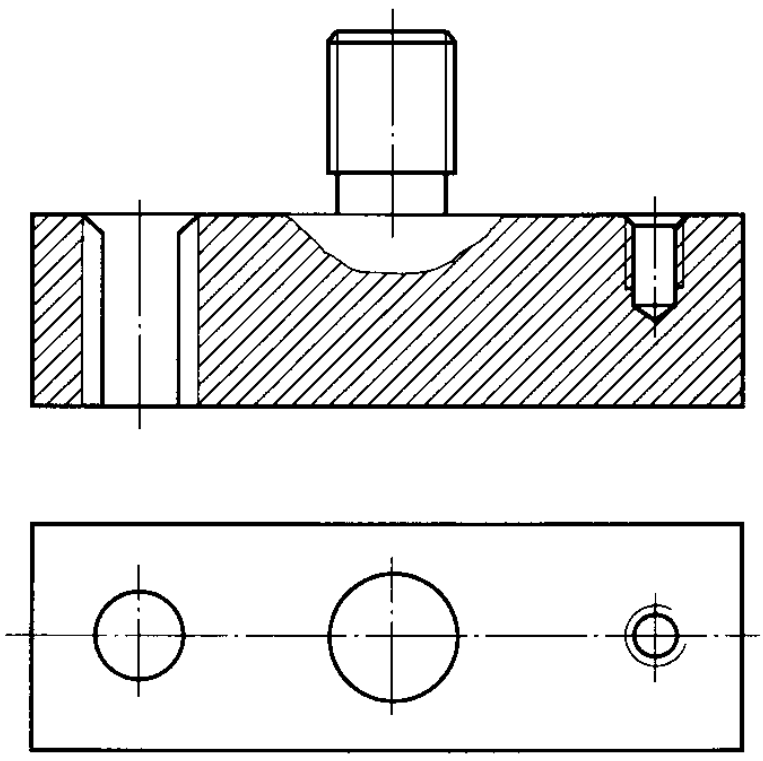


Упражнение 11. Проанализировав чертеж детали, найти и исправить допущенные ошибки.

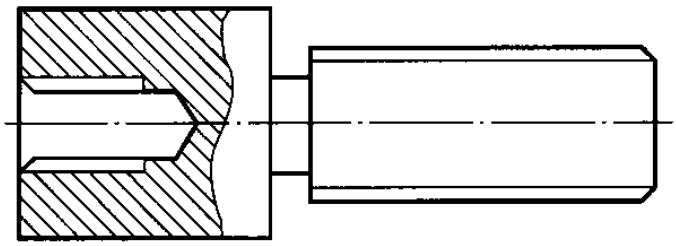
1



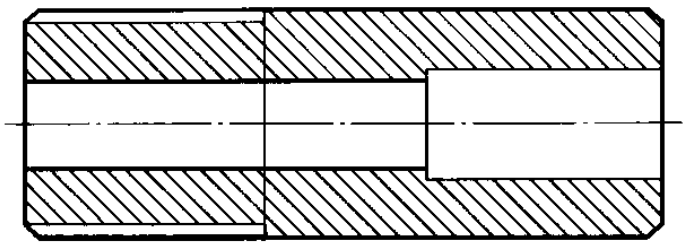
2



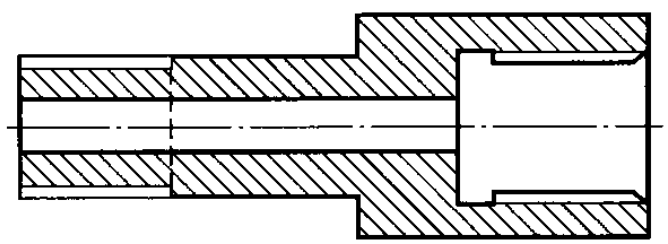
③



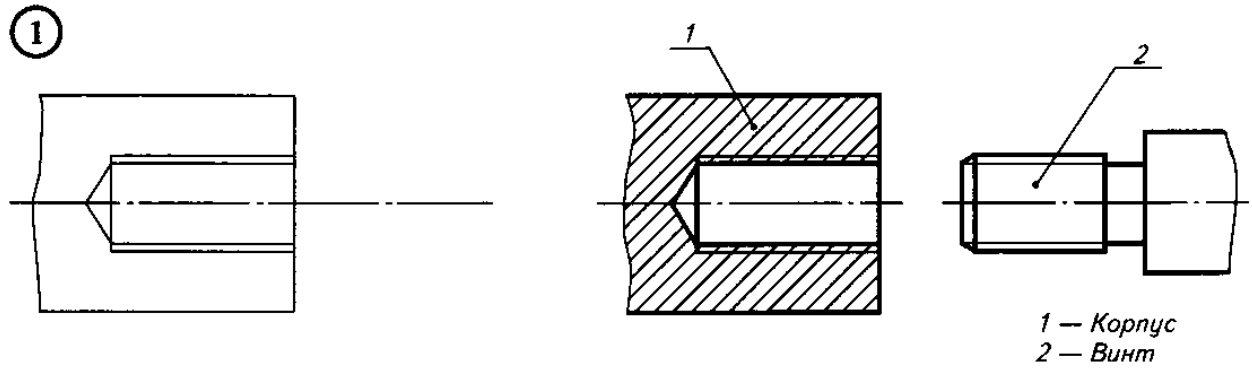
④

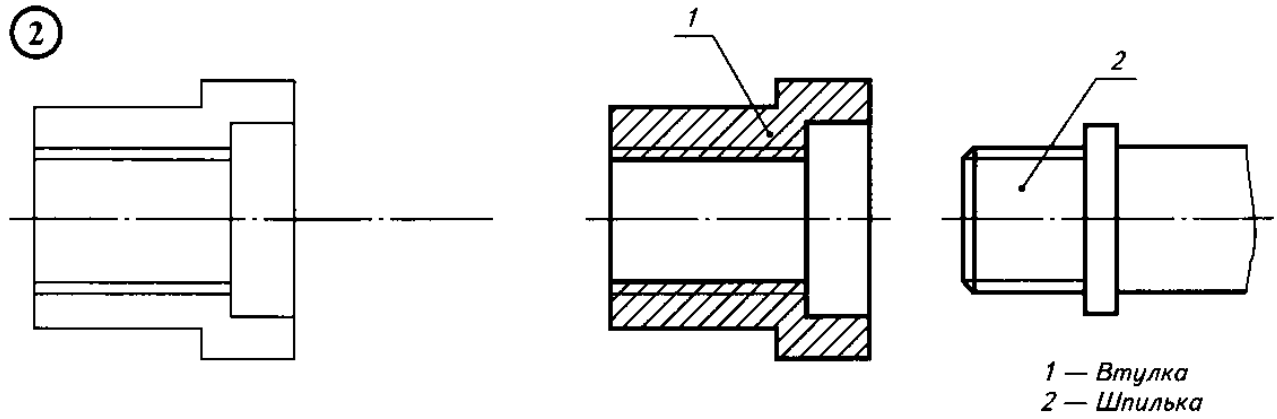


⑤

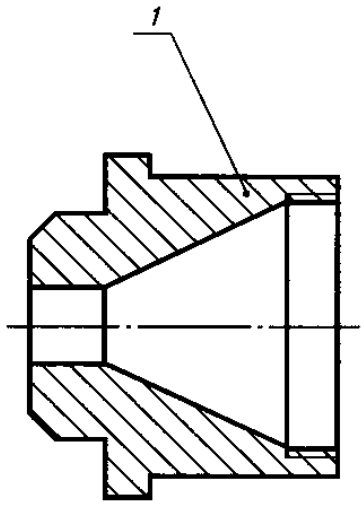


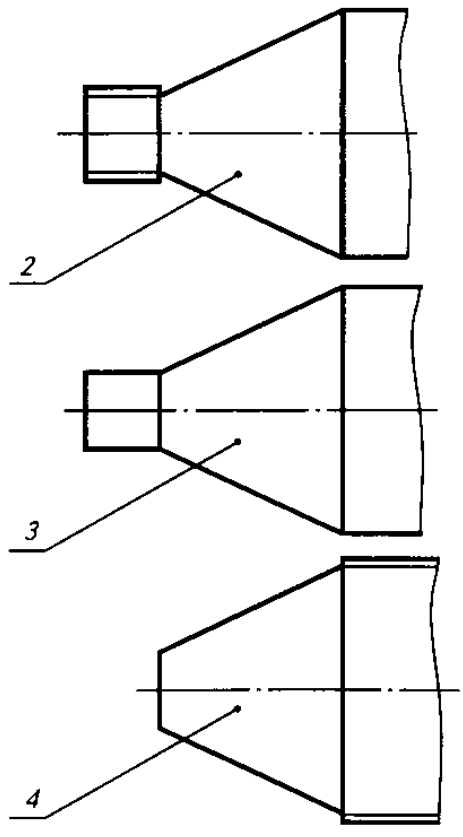
Упражнение 12. Изобразить детали 1 и 2 в соединении.





Упражнение 13. Определить, с какой деталью (2–4) можно соединить деталь 1. Дочертить к детали 1 присоединяемую деталь.





Упражнение 14. Выбрать верное утверждение, отметив его буквенное обозначение цветом.

1. Резьба — это:

а) поверхность, образованная при винтовом движении плоской фигуры по цилиндру;

б) деталь, образованная одинаковыми по форме и размерам винтовыми выступами и канавками;

в) поверхность, образованная одинаковыми по форме и размерам винтовыми выступами и канавками.

2. Профиль резьбы бывает:

а) плоский;

б) линейный;

в) прямоугольный;

г) треугольный;

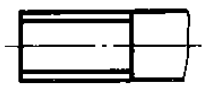
д) трапецеидальный;

е) круглый;

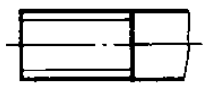
ж) упорный.

3. Резьба на стержне изображается так:

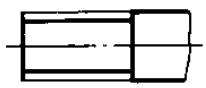
а)

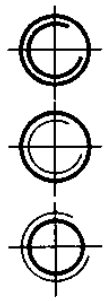


б)



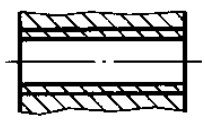
в)



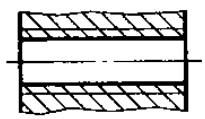


4. Резьба в отверстии изображается так:

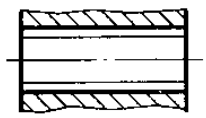
а)

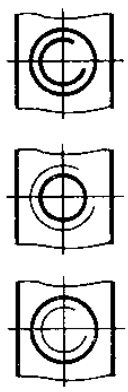


б)



в)





5. Метрическая резьба с наружным диаметром 16 и крупным шагом 2 обозначается так:

а) *Tr 16 × 2*

б) *M 16*

в) *M 16 × 2*

Упражнение 15. Закончить предложение, вставив слова по смыслу.

1. Резьба — _____ , образованная при _____ движении плоской фигуры по _____ .

2. Рёзьбы бывают с треугольным, прямоугольным, трапецеидальным, круглым _____ .

3. У каждой из этих резьб различают:

d — _____ _____ , равный диаметру цилиндра, на котором нарезана резьба;

d_1 — _____ _____ , равный диаметру, измеренному между впадинами резьбы;

p — _____ _____ , расстояние между двумя соседними выступами, измеренное вдоль оси цилиндра.

4. Если резьба служит для соединения деталей, она называется _____, если с ее помощью сообщается движение от одной детали к другой — _____.

5. В зависимости от единицы измерения рёзьбы подразделяют на _____ и _____ .

6. Основной тип крепежных резьб — _____ — это резьба с треугольным профилем, измеряемая в _____ .

7. При изображении резьбового соединения в разрезе показывают часть _____ _____ , не закрытую стержнем.

8. Штриховку в разрезах и сечениях проводят до линии _____ _____ _____ на стержне и до линии _____ _____ в отверстии.

9. Штриховка смежных деталей в сечениях и разрезах может быть:

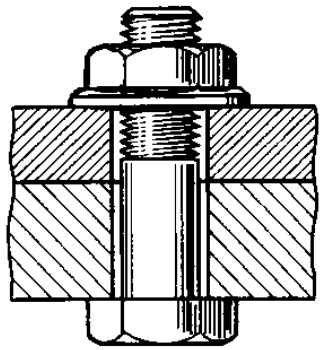
_____ ,

_____ _____ _____ ,

_____ _____ _____

Болтовое соединение

Болтовое соединение — наиболее целесообразный тип соединения, обеспечивающий быстрый монтаж (сборку) и демонтаж (разборку) двух относительно тонких деталей.
В болтовое соединение входят две соединяемые детали и болтовой комплект (рис. 16).
Болтовой комплект состоит из болта, гайки и шайбы.



Болт — цилиндрический стержень, имеющий на одном конце резьбу под гайку, на другом — головку в форме шестиугольной призмы (рис. 17).
Резьбовой конец болта называют стяжным, так как он стягивается или затягивается гайкой.
Рабочая длина болта — это длина цилиндрического стержня без головки, так как головка болта служит упором, к которому посредством гайки притягиваются (прижимаются) соединяемые детали.
Условное обозначение болта: *Болт М 12 × 60*, где 12 — наружный диаметр метрической резьбы с крупным шагом, 60 — длина болта в миллиметрах.

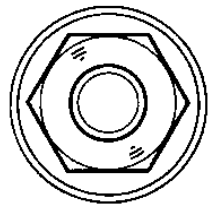


Рис. 16

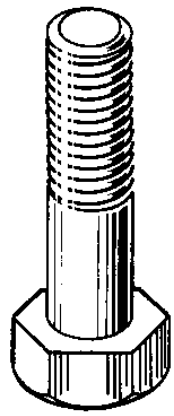


Рис. 17

Гайка — деталь со сквозным отверстием, имеющим резьбу, используемая для навинчивания на стержень болта с такой же резьбой (рис. 18). Условное обозначение гайки: *Гайка М 12*, где 12 — наружный диаметр метрической резьбы с крупным шагом.

Шайба — изделие сравнительно малой толщины, не имеющее резьбы, закладываемое под гайку или головку болта (рис. 19).
Отверстие в шайбе немного больше диаметра стержня, на который она надевается. С помощью шайб предохраняют соединяемые детали от повреждений.
Условное обозначение шайбы: *Шайба 12*, где 12 — диаметр стержня болта под шайбу.

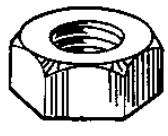


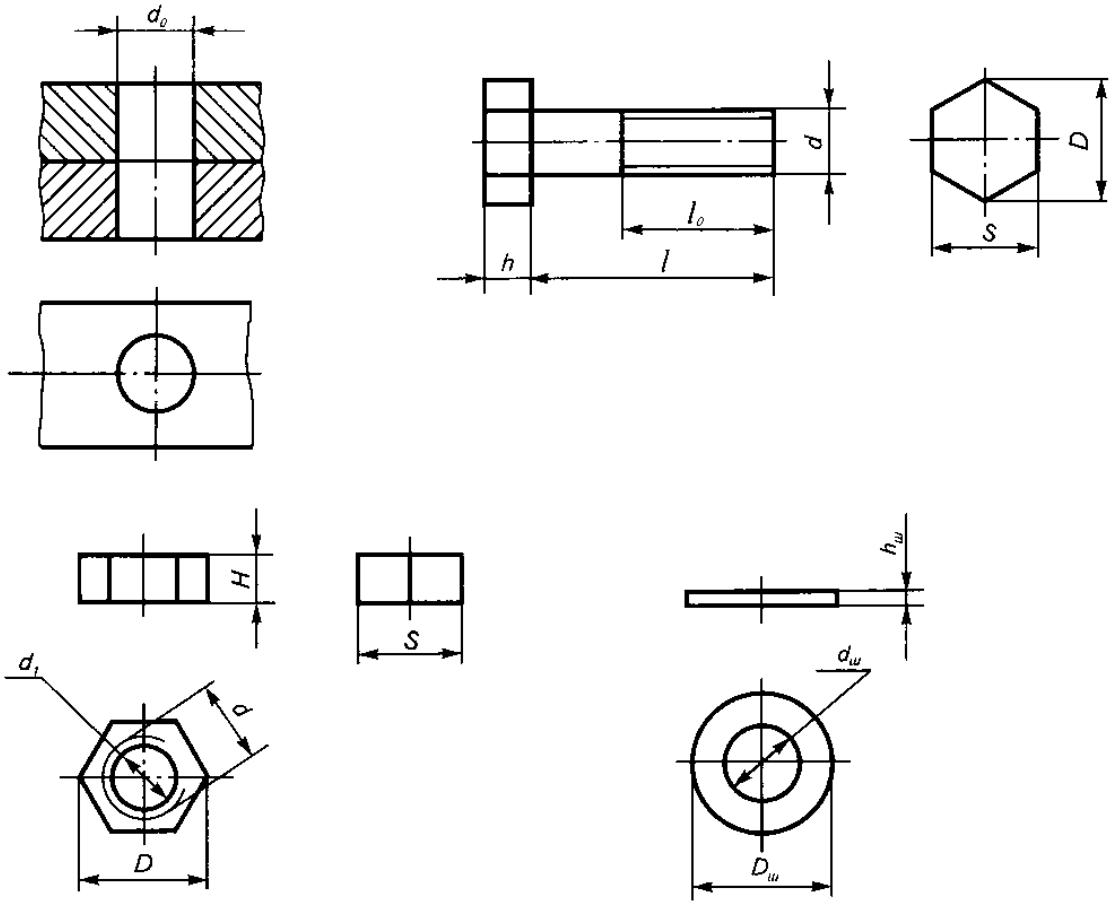
Рис. 18

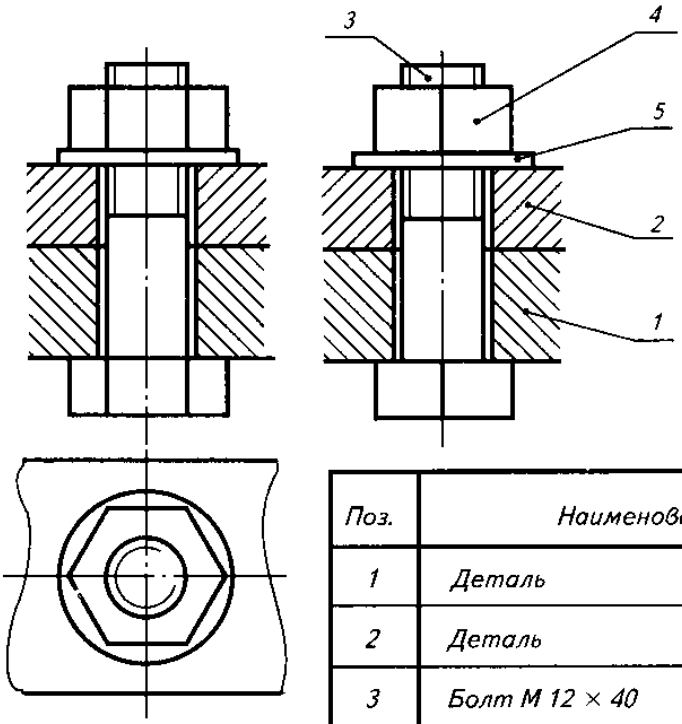


Рис. 19

Болт, гайка, шайба, — стандартные изделия, их форма и размеры установлены ГОСТом. На сборочном чертеже болтовое соединение вычерчивают по относительным размерам, зависящим от наружного диаметра резьбы *d*.

Относительные размеры и расчетные формулы для построения чертежа болтового соединения





d — наружный диаметр резьбы

$d_1 = 0{,}85\,d$	$d_ш, d_0 = 1{,}1\,d$
$D = 2\,d$	$D_ш = 2{,}2\,d$
$H = 0{,}8\,d$	$h_ш = 0{,}15\,d$
$S = 1{,}7\,d$	$l_0 = 2\,d + 6$
$h = 0{,}7\,d$	

Поз.	Наименование	Кол.	Материал	Приме
1	Деталь	1	Сталь	
2	Деталь	1	Сталь	
3	Болт М 12 × 40	1		
4	Гайка М 12	1		
5	Шайба 12	1		

Упражнение 16. Дополнить недостающими линиями чертеж болтового соединения. Вычислить и записать размеры пропущенных элементов.

Болт М 20 × 60

$D_ш = 2{,}2\,d =$

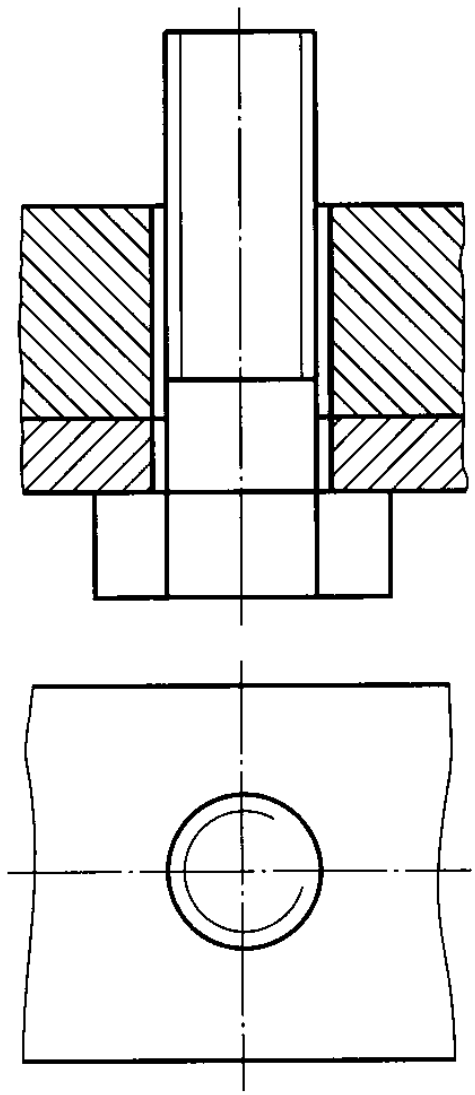
$h_ш = 0{,}15\,d =$

$D = 2\,d =$

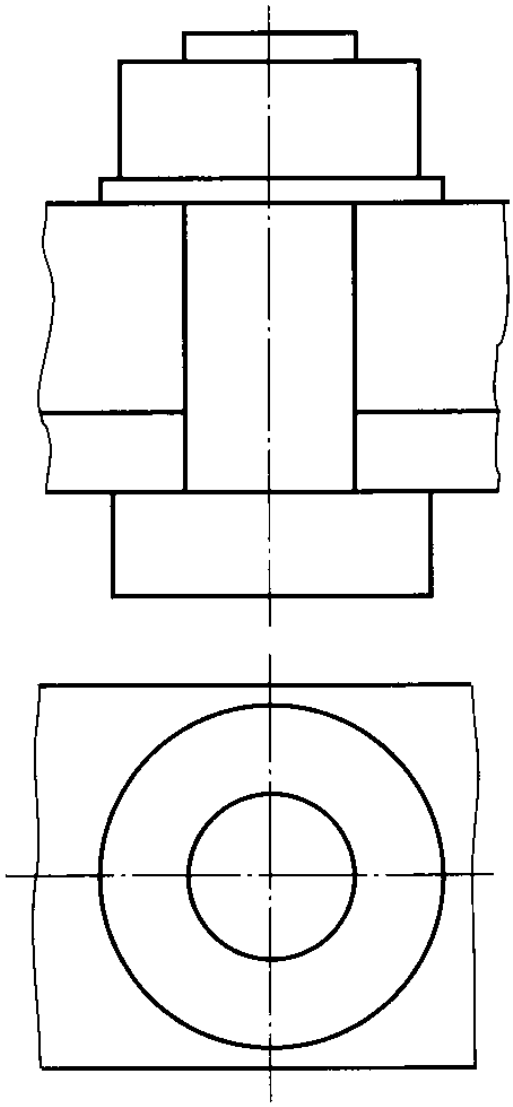
$S = 1{,}7\,d =$

$H = 0{,}8\,d =$

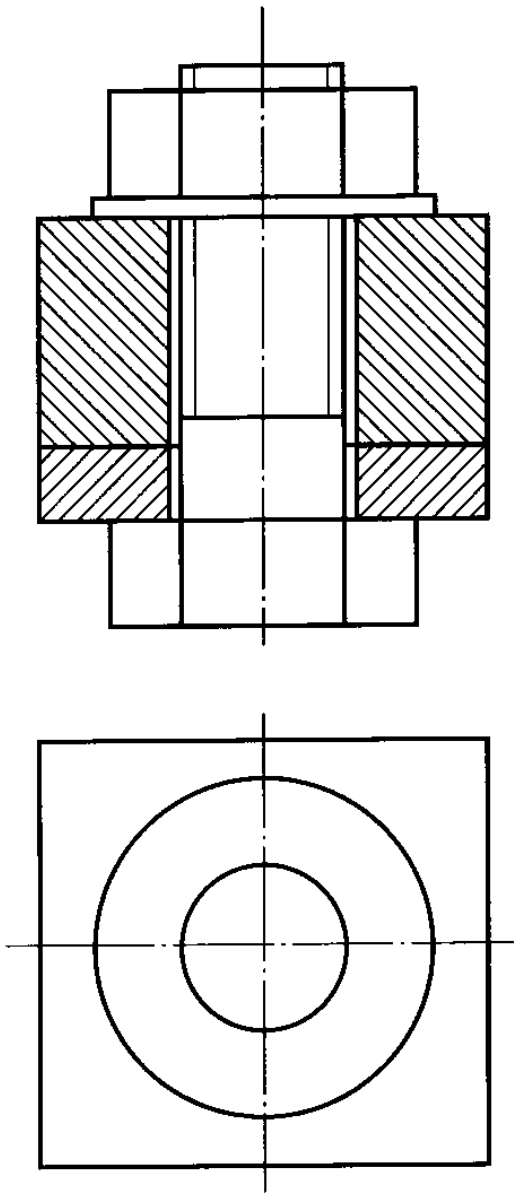
$h = 0{,}7\,d =$



Упражнение 17. Дополнить чертеж болтового соединения недостающими линиями.

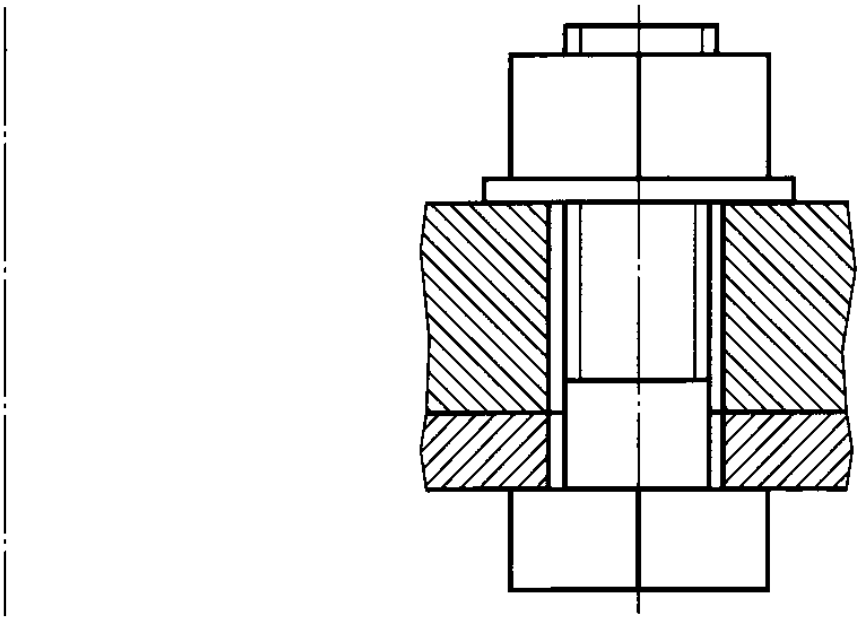


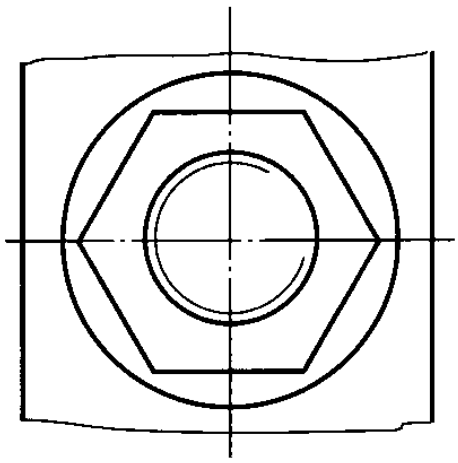
Упражнение 18. Дополнить чертеж болтового соединения недостающими линиями. Проставить номера позиций, заполнить спецификацию.



Поз.	*Наименование*	*Кол.*	*Материал*	*Примеч.*

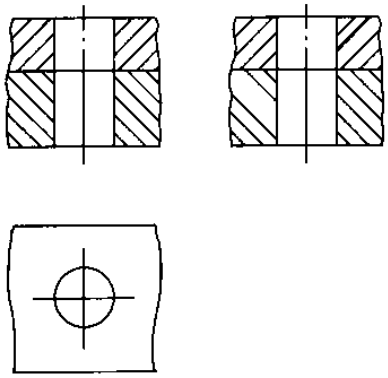
Упражнение 19. Построить главный вид болтового соединения.



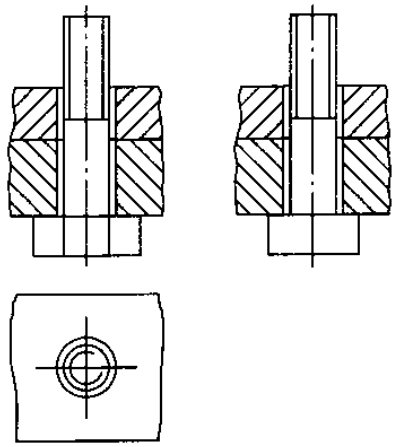


Алгоритм построения чертежа болтового соединения

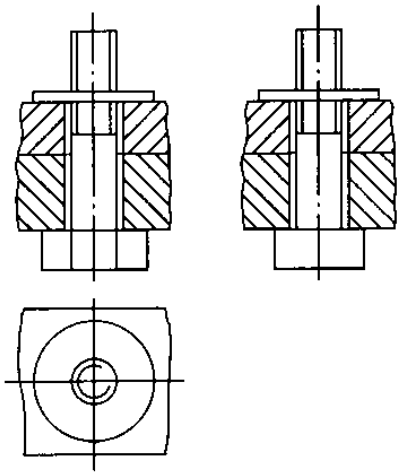
1. Изображение соединяемых деталей



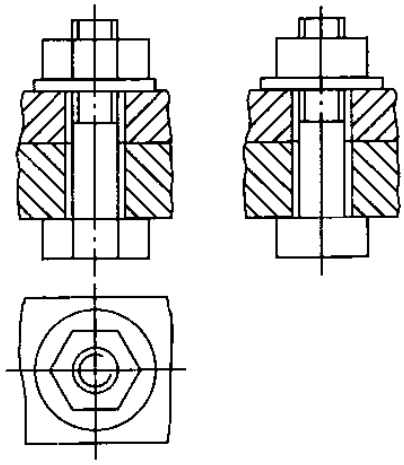
2. Вычерчивание болта



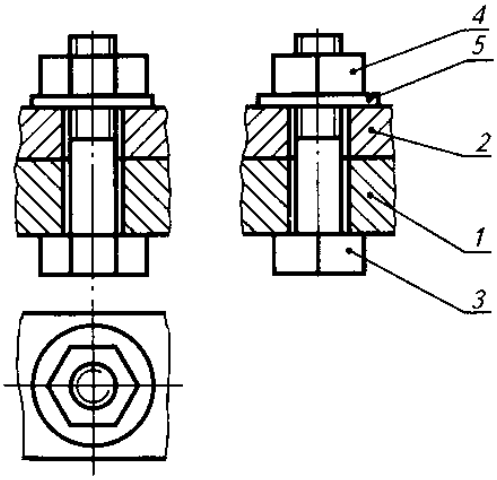
3. Вычерчивание шайб



4. Вычерчивание гайки



5. Нанесение номеров позиций. Обводка чертежа



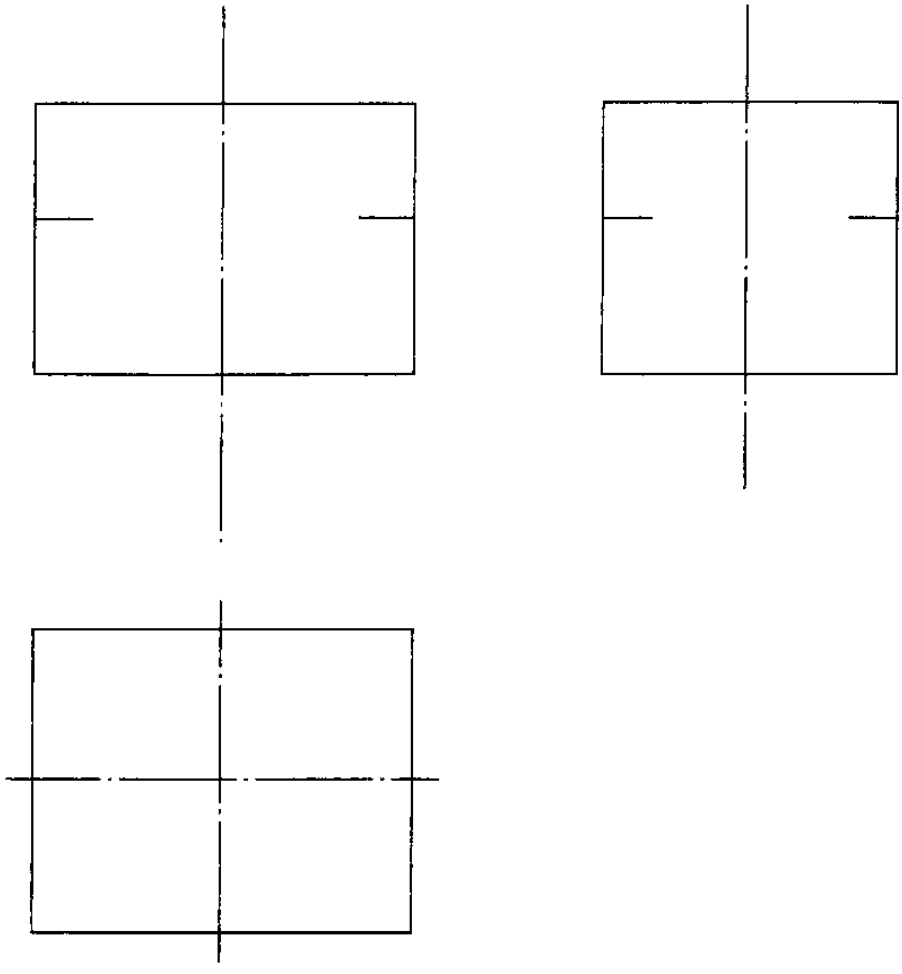
6. Заполнение спецификаций

Поз.	Наименование	Кол.	Матер.	Примеч.
1	Плита			
2	Пластина			
3	Болт ...			
4	Гайка ...			
5	Шайба ...			

Чертил			Болтовое соединение
Проверил			
Школа кл.			№

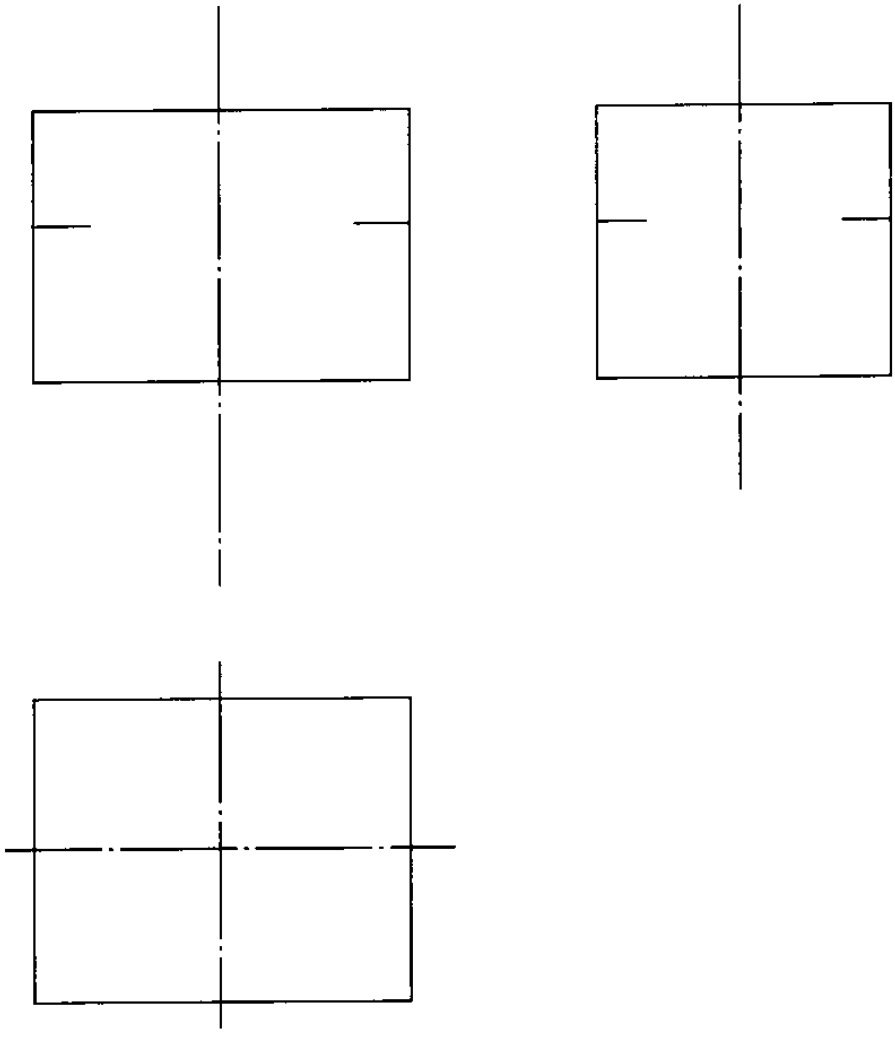
Упражнение 20. Построить чертеж болтового соединения по относительным размерам. Нанести на чертеже размеры, номера позиций. Заполнить спецификацию.

①



Поз.	Наименование	Кол.	Материал	Примечани
			Сталь	
			Сталь	
3	Болт М 16 × 45			

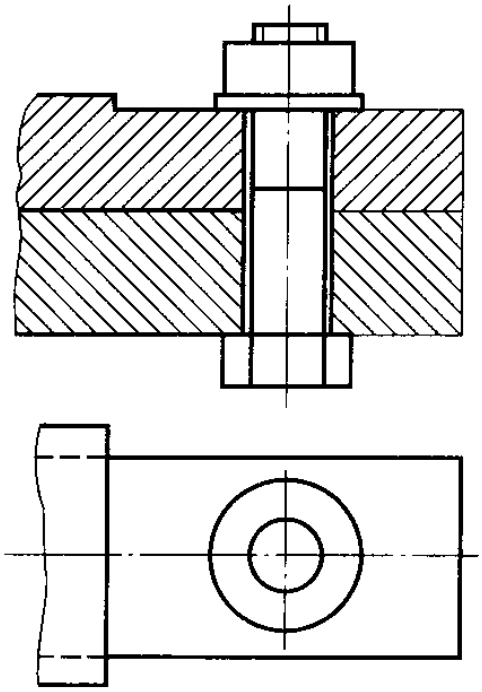
②



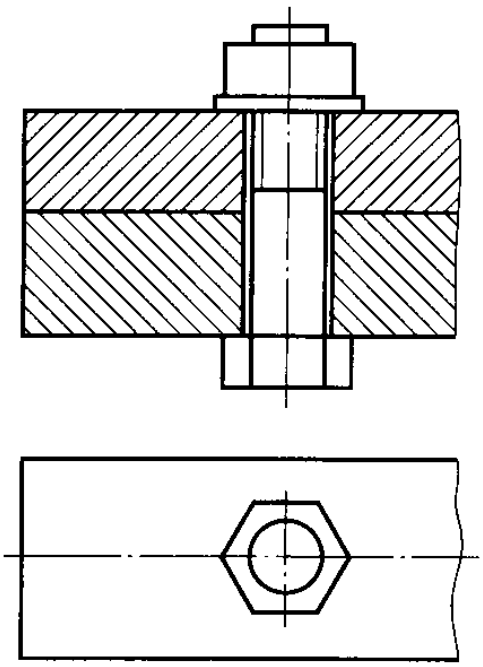
Поз.	Наименование	Кол.	Материал	Примечание
			Сталь	
			Сталь	
3	Болт М 14 × 50			

Упражнение 21. Проанализировав чертеж, найти и исправить допущенные ошибки.

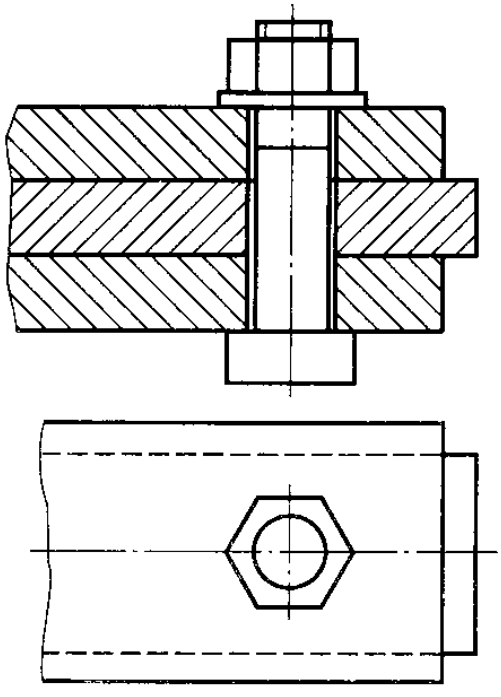
1



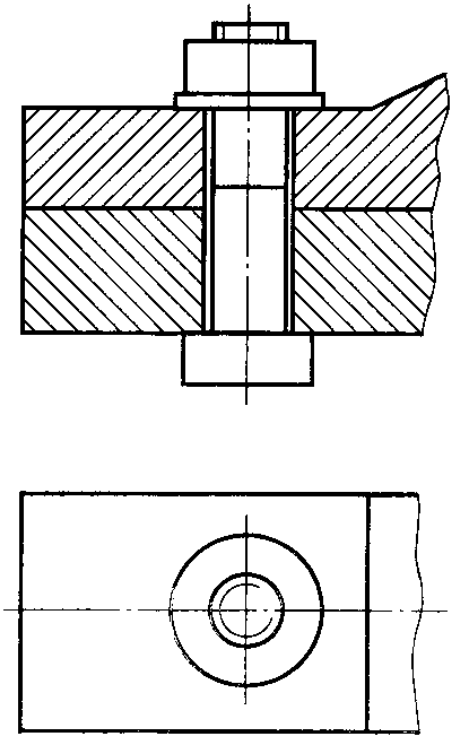
2



3



4



Упражнение 22. Выбрать верное утверждение и отметить его буквенное обозначение цветом.

1. Болтовое соединение используют в следующем случае:
- а) для соединения двух массивных деталей;
- б) для соединения тонкой и массивной деталей;
- в) для соединения двух относительно тонких деталей.

2. В болтовой комплект входят:
- а) соединяемые детали, болт, гайка, шайба;
- б) болт, гайка, шайба;
- в) соединяемые детали.

3. Рабочая длина болта — это:
- а) длина всего болта;
- б) длина стяжного конца болта;
- в) длина болта без головки.

Упражнение 23. Расшифруйте следующие обозначения:

Болт М 20 × 1,5 × 120 _____

_____

_____

Болт М 12 × 60 _____

_____

Гайка М 16 _____

_____

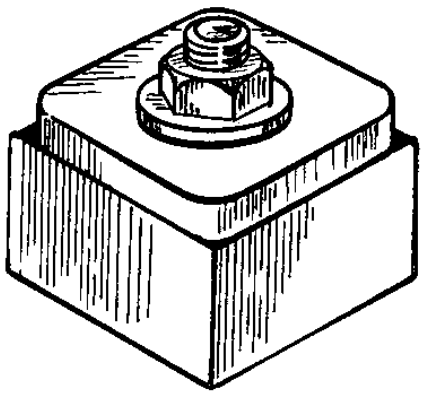
Шайба М 16 _____

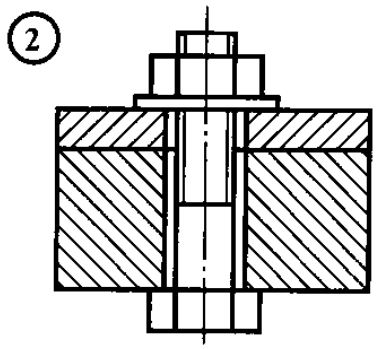
_____

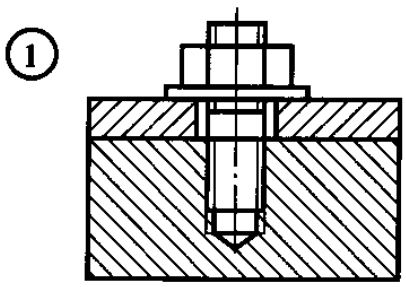
Гайка М 12 × 1,5 _____

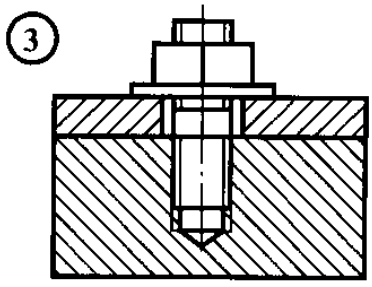
_____

Упражнение 24. Определить, какой чертеж не соответствует данному наглядному изображению. Зачеркнуть цифру, обозначающую этот чертеж.



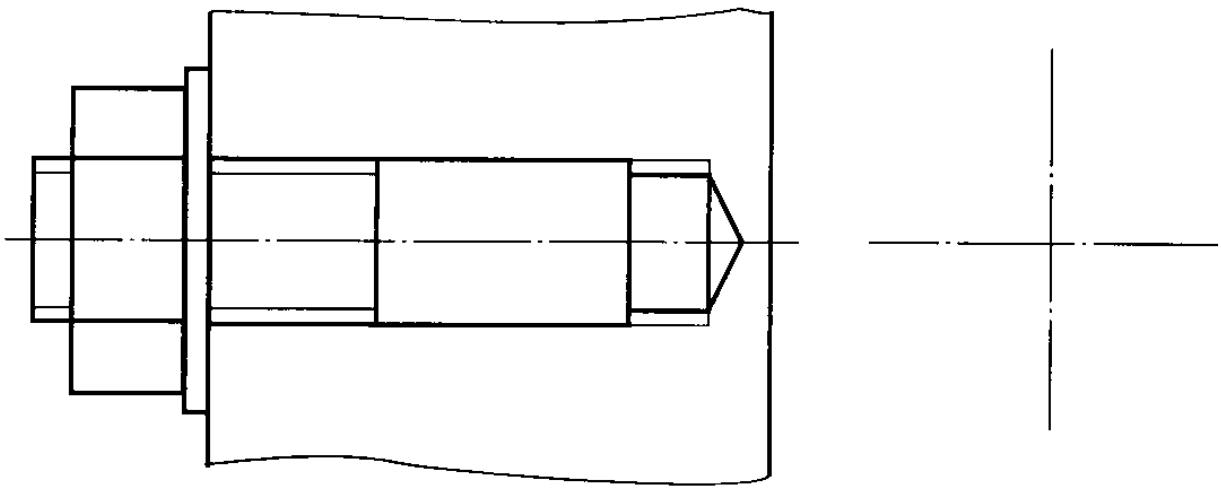




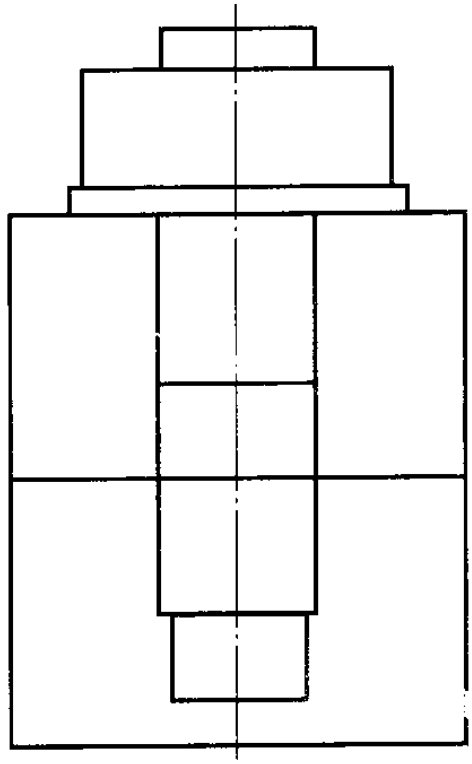


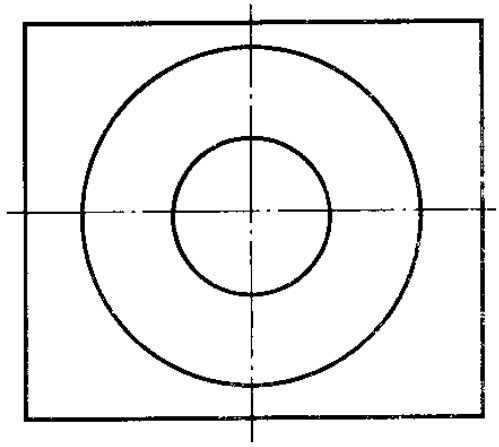
Упражнение 25. На чертеже шпилечного соединения дочертить недостающие линии.

$l_1 = d$



Упражнение 26. Дополнить чертеж шпилечного соединения недостающими линиями. Заполнить спецификацию.

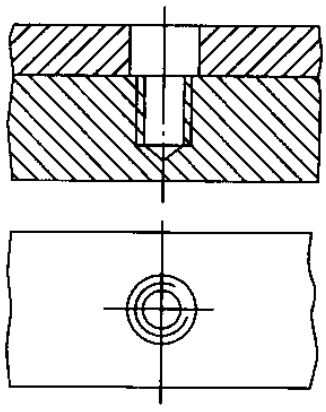




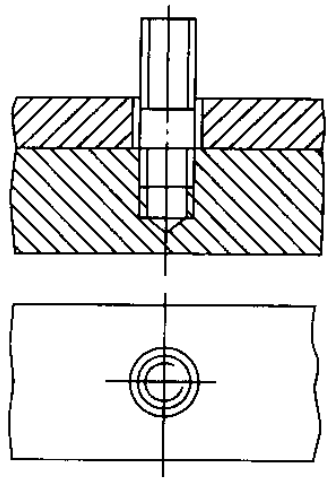
Поз.	Наименование	Кол.	Материал	Примеч.

Алгоритм построения чертежа шпилечного соединения

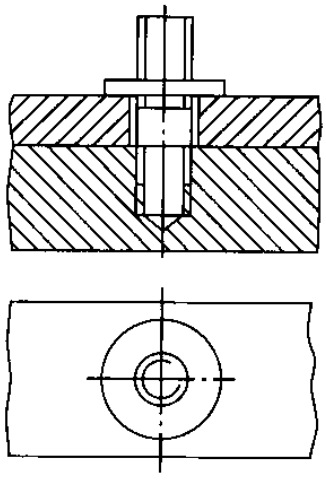
1. Изображение соединяемых деталей



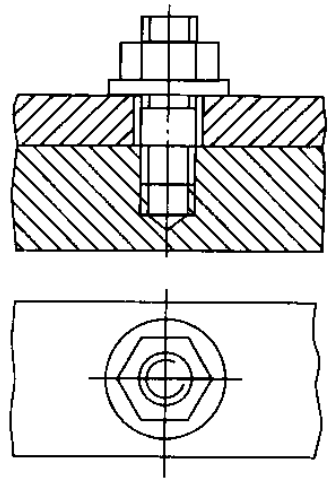
2. Вычерчивание шпильки



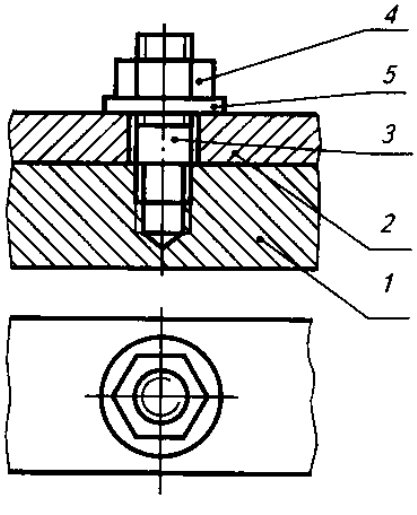
3. Вычерчивание шайбы



4. Вычерчивание гайки



5. Нанесение номеров позиций. Обводка чертежа



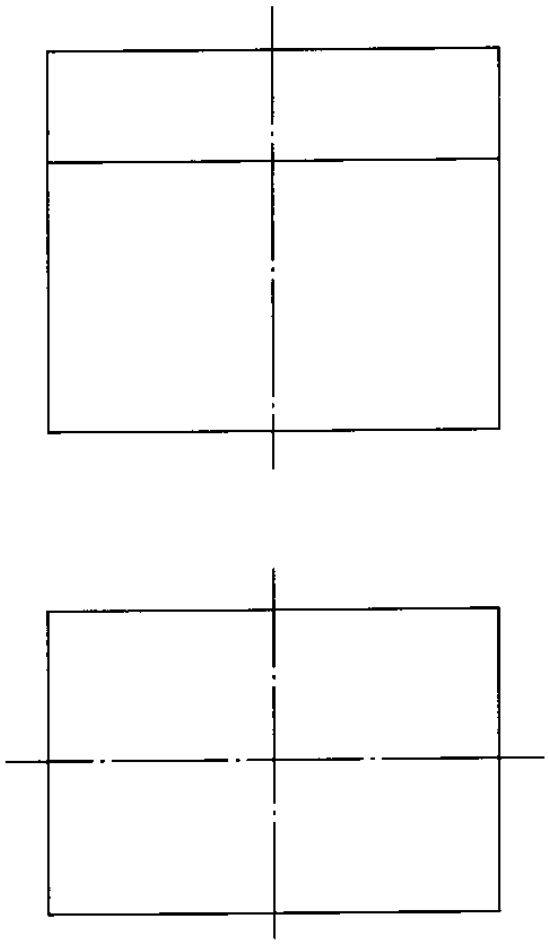
6. Заполнение спецификации

Поз.	Наименование	Кол.	Матер.	Прим
1	Корпус			
2	Пластина			
3	Шпилька ...			
4	Гайка ...			
5	Шайба ...			

Чертил			Шпилечное соединени
Проверил			
Школа кл.			№

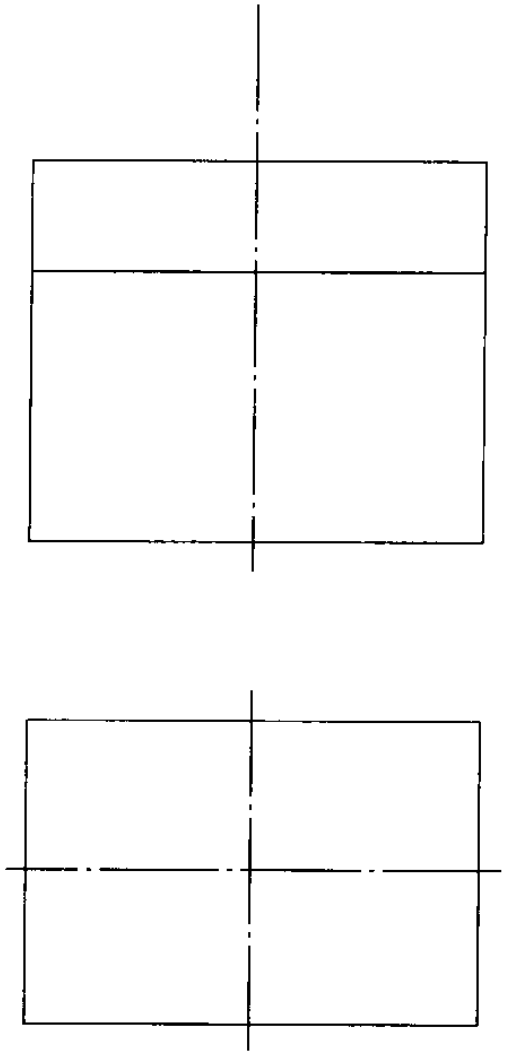
Упражнение 27. Построить чертеж шпилечного соединения по относительным размерам. Нанести размеры, номера позиций. Заполнить спецификацию.

①



Поз.	Наименование	Кол.	Материал	Примечание
			Сталь	
			Сталь	
3	Шпилька М 14 × 35			

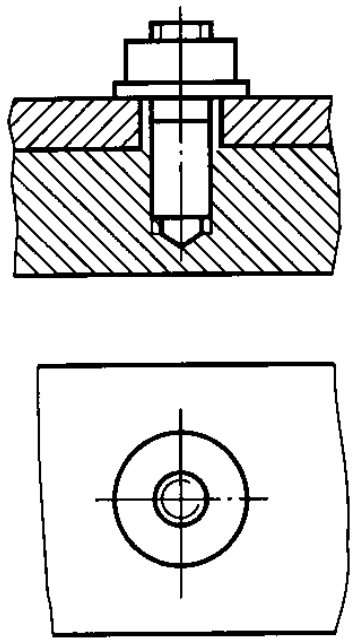
(2)



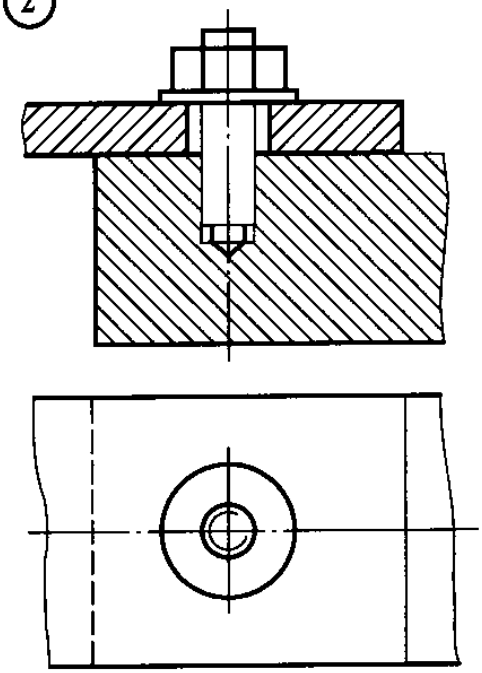
Поз.	Наименование	Кол.	Материал	Примечан
			Сталь	
			Сталь	
3	Шпилька М 16 × 40			

Упражнение 28. Проанализировав чертеж, найти и исправить допущенные ошибки.

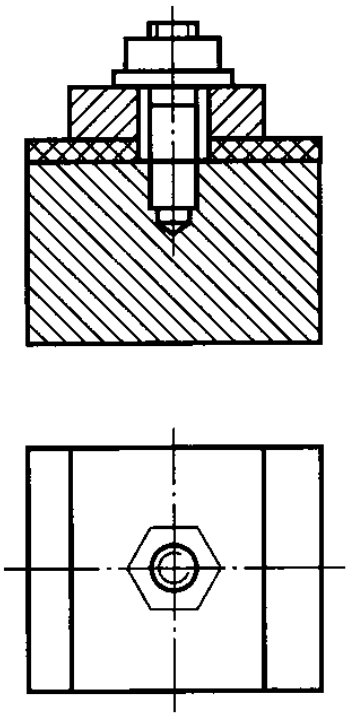
1



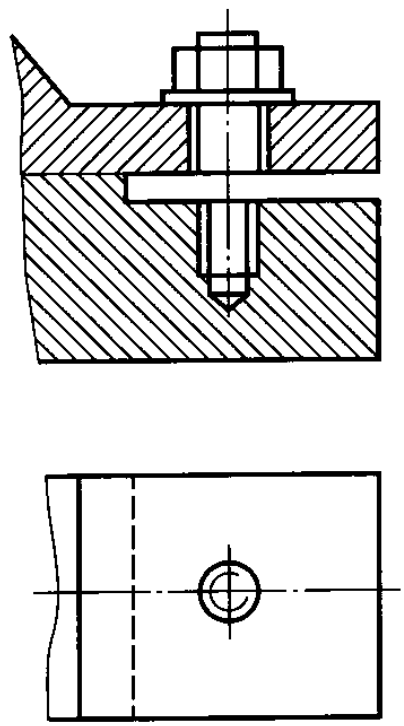
2



3



4



Упражнение 29. Выбрать верные утверждения и отметить их буквенные обозначения цветом.

1. Шпилечное соединение используют в следующем случае:
- а) для соединения двух массивных деталей;
- б) для соединения относительно тонкой детали и массивной;
- в) для соединения двух тонких деталей.

2. В шпилечный комплект входят:
- а) соединяемые детали, шпилька, гайка, шайба;
- б) шпилька, гайка, шайба;
- в) соединяемые детали.

3. Рабочая длина шпильки — это:
- а) длина всего цилиндрического стержня;
- б) дина шпильки без посадочного конца;
- в) длина шпильки без стяжного конца;
- г) длина стяжного конца;
- д) длина посадочного конца.

Упражнение 30. Выполнить указанные задания.

1. Перечислите сходства шпилечного и болтового соединения.

_____

_____

2. Перечислите различия между шпилечным и болтовым соединениями.

_____

_____

3. Расшифруйте следующие обозначения:

Шпилька *М 12 × 1,25 × 60* _____

_____

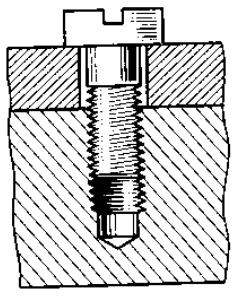
_____

Шпилька *М 10 × 60* _____

_____

_____

Винтовое соединение



Соединение винтом применяют для скрепления двух и более деталей. Винтовое соединение отличается от шпилечного и болтового отсутствием гайки. Это соединение обеспечивается ввинчиванием винта в резьбовое отверстие одной из соединяемых деталей. При этом винт прижимает деталь своей головкой (рис. 22).



Рис. 22

Винт — цилиндрический стержень, имеющий на одном конце резьбу, а на другом — головку для упора.

По назначению винты бывают:

крепежные — обеспечивают присоединение одной детали к другой (рис. 23, *а* — *д*);

установочные — фиксируют положение одной детали по отношению к другой (рис. 23, *е*).

По используемым инструментам и форме головки винты бывают:

под ключ — головки призматические (рис. 23, *а*);

под отвертки (плоскую, крестообразную) — цилиндрические, полупотайные, потайные, полукруглые головки (рис. 23, *б* — *д*);

без головки — цилиндрический стержень с резьбой по всей длине и шлицем на одном конце (рис. 23, *е*).

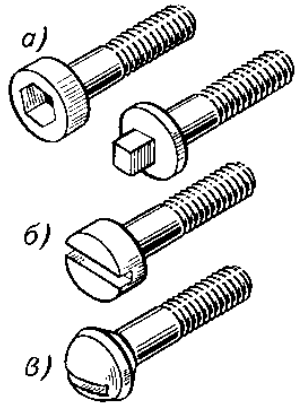


Рис. 23

Шлиц — прорезь для отвертки в головке винта. На чертеже шлиц изображается: на главном виде — по оси вращения, на виде сверху — под углом 45° к рамке чертежа (см. упр. 32, с. 46).

Шуруп — крепежный винт для дерева или мягких пластмасс со специальной конической резьбой (рис. 24).

Рабочая длина винта — длина цилиндрического стержня без головки. Исключение — потайные винты с конической головкой, где за рабочую длину принята вся длина винта.

Условное обозначение винта: *Винт М 12 × 50*, где 12 — наружный диаметр резьбы с крупным шагом, 50 — рабочая длина винта в миллиметрах.

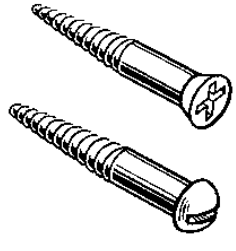
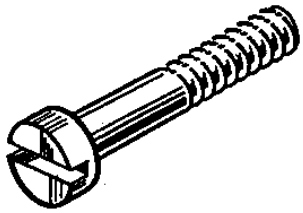
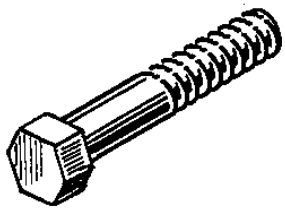


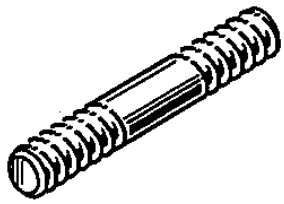
Рис. 24

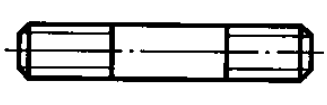
Винт — изделие стандартное, следовательно, его форма и размеры установлены ГОСТом.

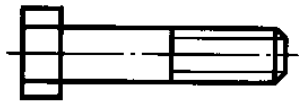
Упражнение 31. Под наглядным изображением указать название детали и номер чертежа, ей соответствующий.

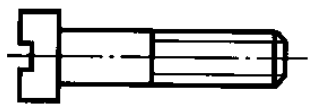






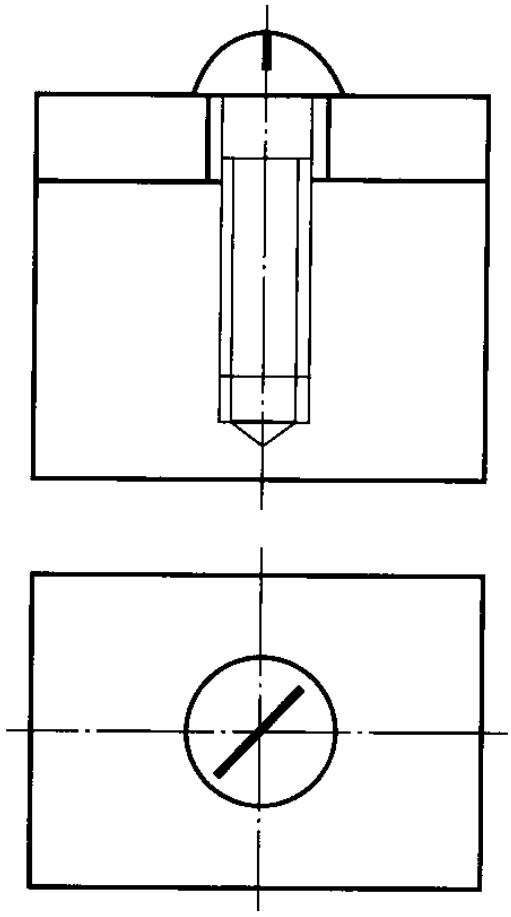






1 2 3

Упражнение 32. Закончить чертеж винтового соединения.



Упражнение 33. Закончить предложения, вставив слова по смыслу.

1. Соединение винтом отличается от соединения болтом и шпилькой _____ _____ . Это соединение обеспечивается _____ винта в резьбовое отверстие одной из соединяемых деталей.

2. Винт — цилиндрический стержень, имеющий на одном конце _____ , на другом — _____ для упора.

3. Рабочая длина винта _____ _____ _____ _____ , кроме потайных винтов с конической головкой, где за рабочую длину принята _____ _____ _____ .

4. По назначению винты делятся на:

а) _____ ,

б) _____

По используемым инструментам и форме головки винта бывают:

а) _____ ,

б) _____ ,

в) _____

5. Шлиц — _____ для отвертки в _____ винта.

6. Специальный винт с конической резьбой называется _____ .

Упражнение 34. Записать условное обозначение винта.

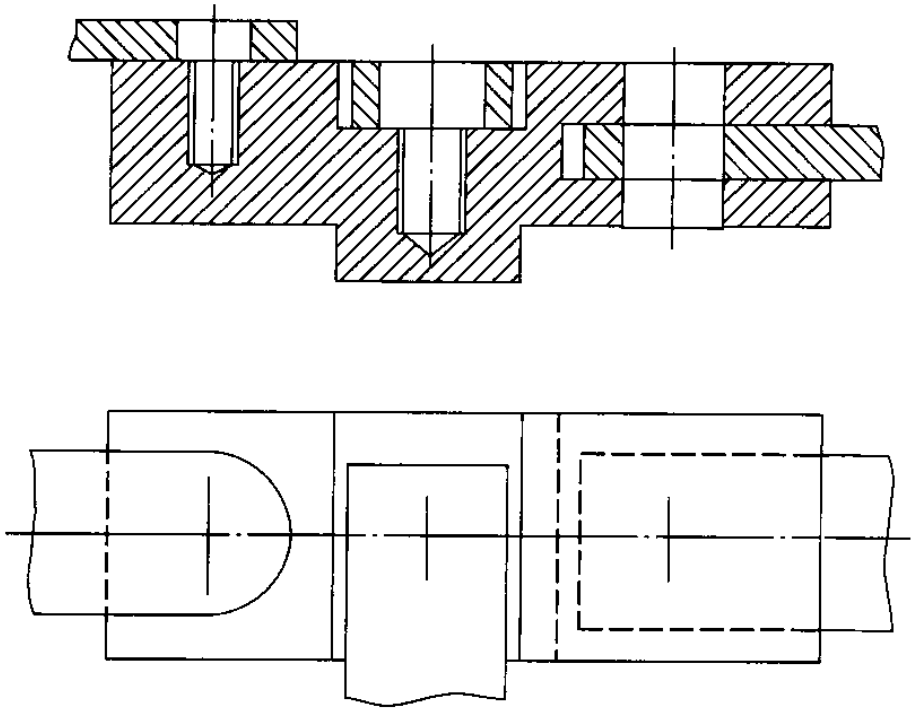
1. Винт с метрической резьбой диаметром 8 мм, крупным шагом 1,25 мм, рабочей длиной 50 мм: _____ .

2. Винт с метрической резьбой диаметром 10 мм, крупным шагом 1,5 мм, рабочей длиной 40 мм: _____ .

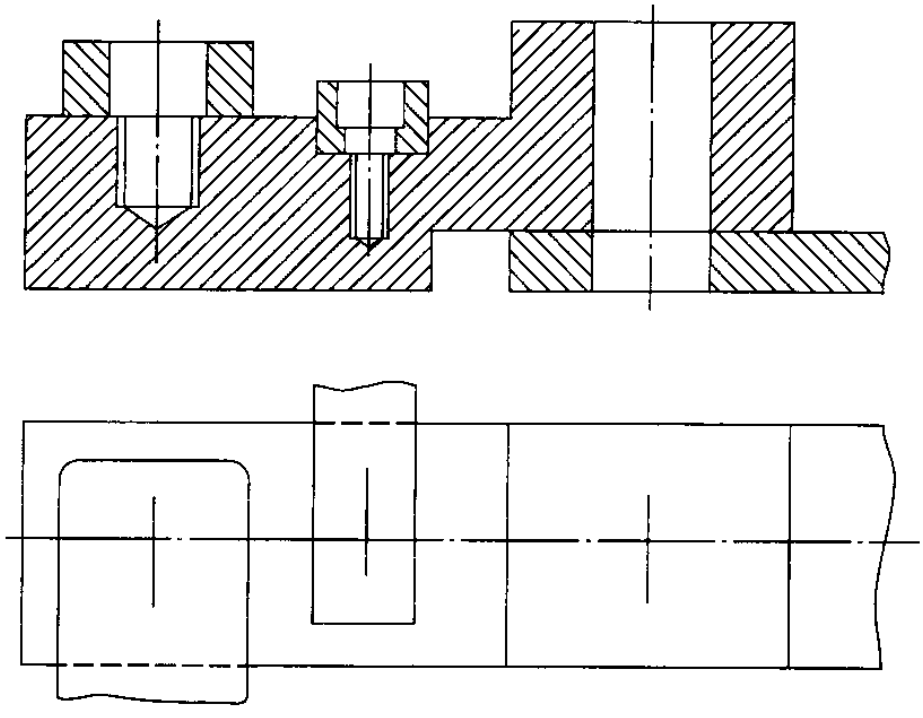
3. Винт с метрической резьбой диаметром 12 мм, мелким шагом 1,5 мм, рабочей длиной 65 мм: _____ .

Упражнение 35. Выполнить чертеж соединения крепежными деталями. Закончить штриховку, обвести чертеж.

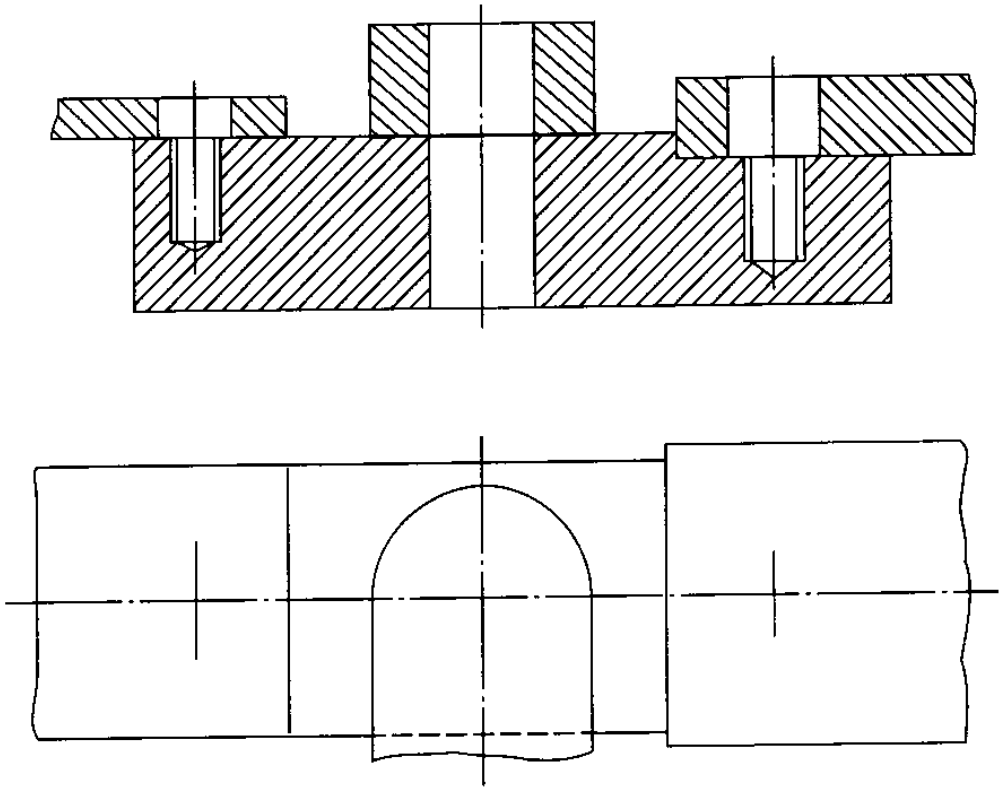
① Болт *М 12,* шпилька *М 10,* винт *М 6*



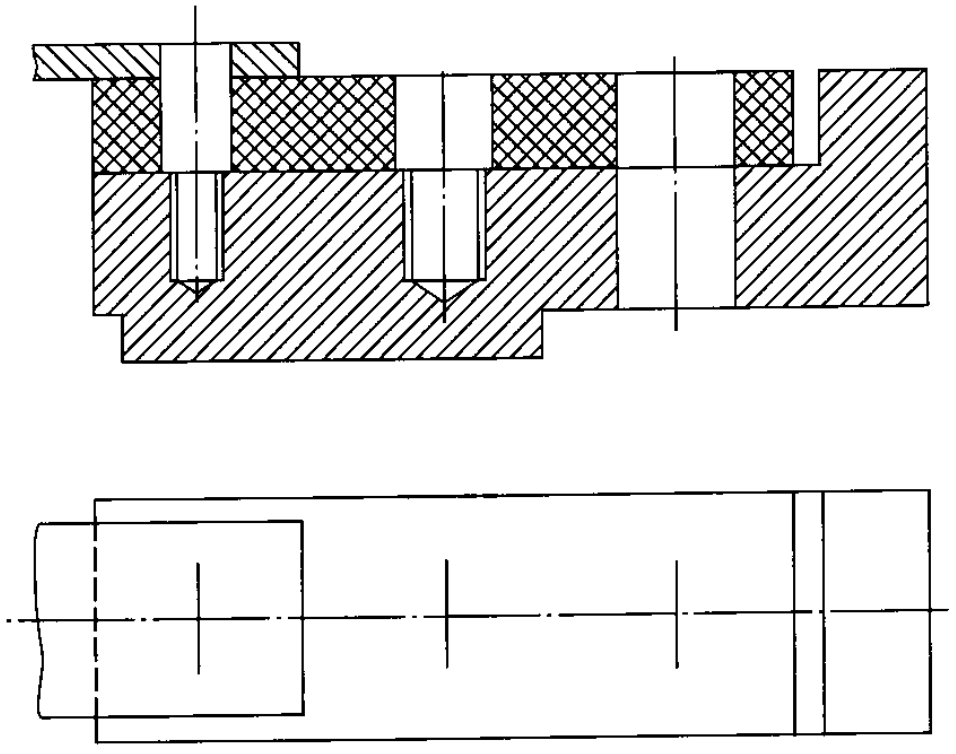
② Болт *М 14,* шпилька *М 10,* винт *М 6*



③ Болт *М 12,* шпилька *М 10,* винт *М 8*



④ Болт *М 12,* шпилька *М 12,* винт *М 8*



Штифтовое и шпоночное соединения

Штифты предназначены для неподвижного разъемного соединения деталей, передающих усилие от одной детали к другой, или для фиксации одной детали относительно другой.

Штифт — это цилиндрический (рис. 25) или конический (рис. 26) стержень. Обозначение штифта состоит из его названия и размеров, например:
«Штифт цилиндрический 5 × 30» (5 — диаметр штифта, 30 — длина),
«Штифт конический 10 × 70» (10 — меньший диаметр, 70 — длина).

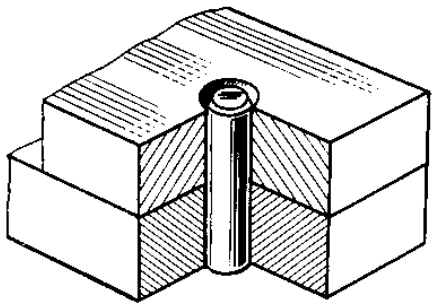


Рис. 25

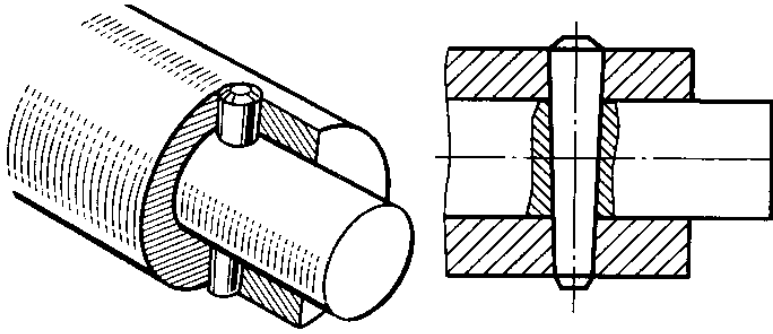


Рис. 26

Шпонка обеспечивает соединение и передачу вращательного момента от вала к детали, сидящей на нем (втулке, зубчатому колесу, шкиву и т. п.). По форме шпонки делят на *призматические* (рис. 28), *клиновые* и *сегментные* (рис. 27). Шпонка устанавливается в паз вала и в паз втулки. В обозначение шпонок входит вид шпонки и ее размеры (ширина, высота, длина), например:
«Шпонка 12 × 8 × 60» (12 — ширина, 8 — высота, 60 — длина в миллиметрах),
«Шпонка сегм. 8 × 15» (8 — толщина, 15 — высота в миллиметрах).

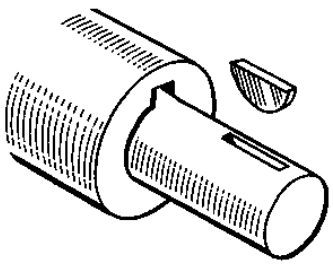


Рис. 27

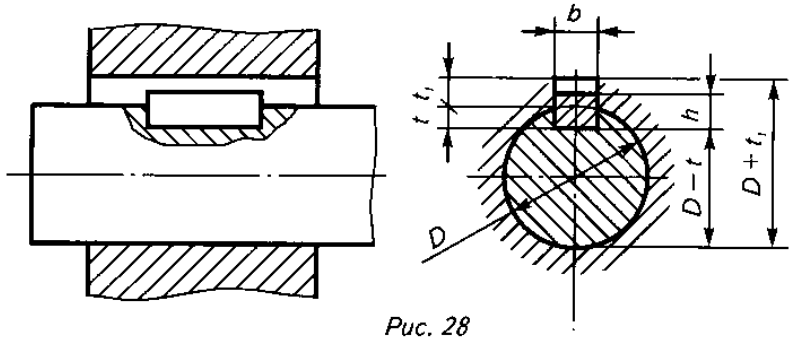


Рис. 28

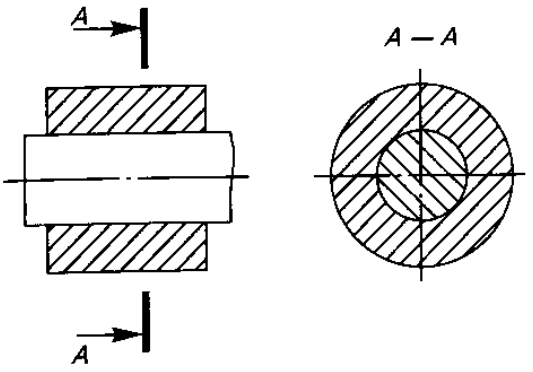
Размеры для построения чертежа шпоночного соединения

Нормальные длины шпонок:
... 20, 22, 25, 28, 32, 36, 40, 45, ...

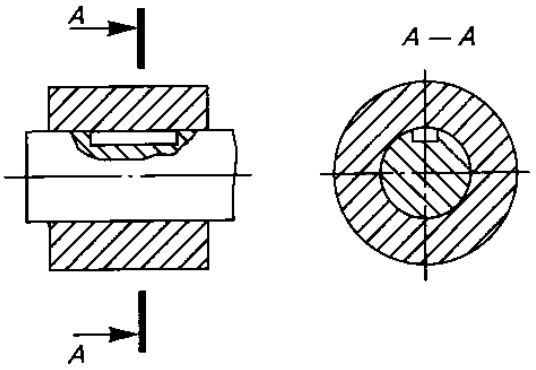
Диаметр вала D	Размеры шпонок b × h	t	t
От 14 до 18	5 × 5	3	2,
От 18 до 24	6 × 6	3,5	2,
От 24 до 30	8 × 7	4	3,
От 30 до 36	10 × 8	4,5	3,

Алгоритм построения чертежа шпоночного соединения

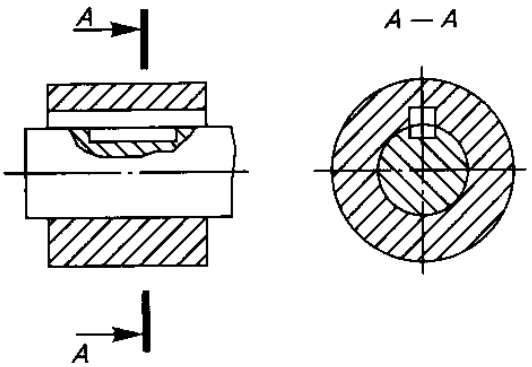
1. Вычерчивание соединяемых деталей с рациональными разрезами



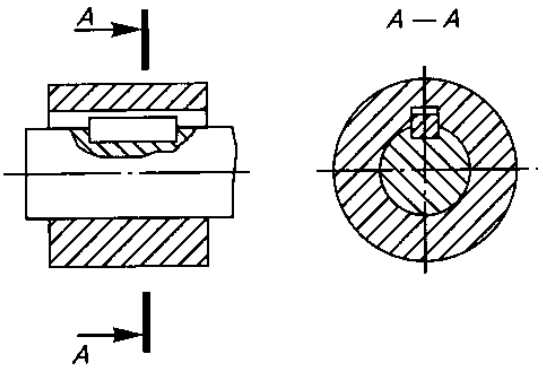
2. Изображение шпоночной канавки на валу



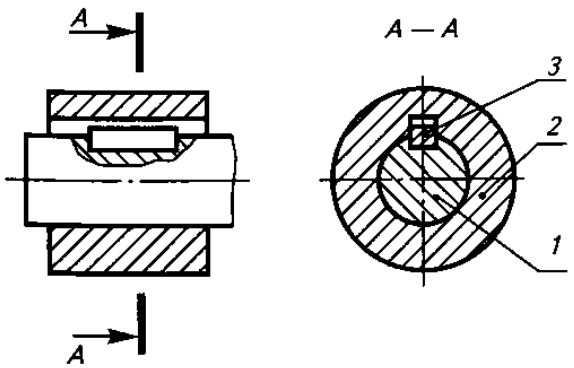
3. Изображение шпоночной канавки на втулке



4. Вычерчивание шпонки



5. Нанесение номеров позиций. Обводка чертежа



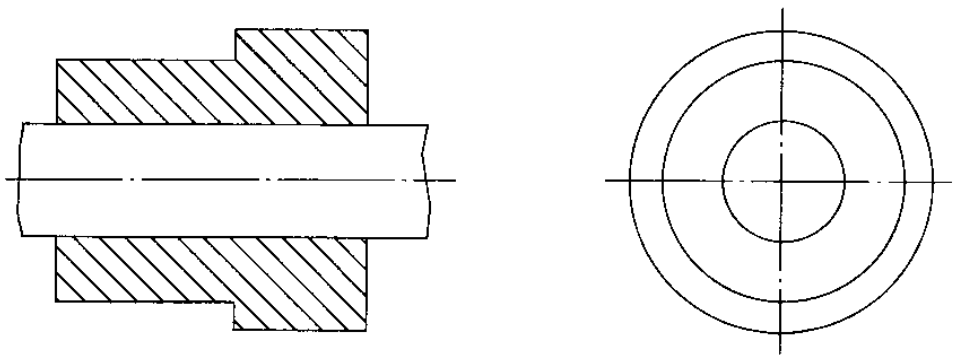
6. Заполнение спецификации

Поз.	Наименование	Кол.	Матер.	Примеч.
1	Вал	1		
2	Втулка	1		
3	Шпонка ...	1		

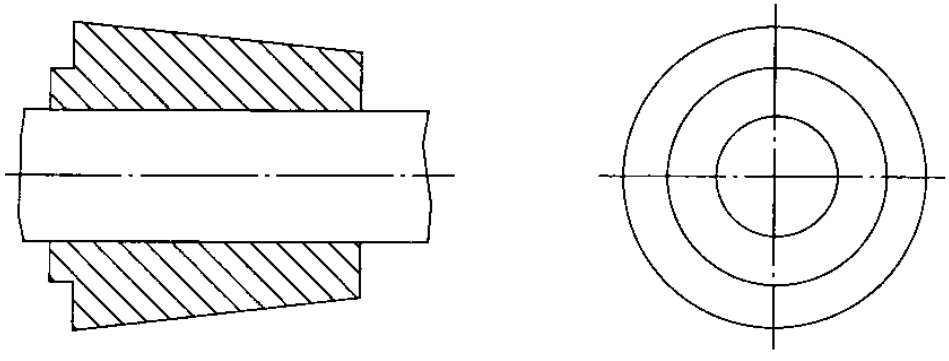
Чертил			Шпоночное соединение	
Проверил				
Школа кл.				№

Упражнение 36. Выполнить чертеж шпоночного соединения, подобрав к валу шпонку (табл. на с. 50). Обвести чертеж, проставить номера позиций.

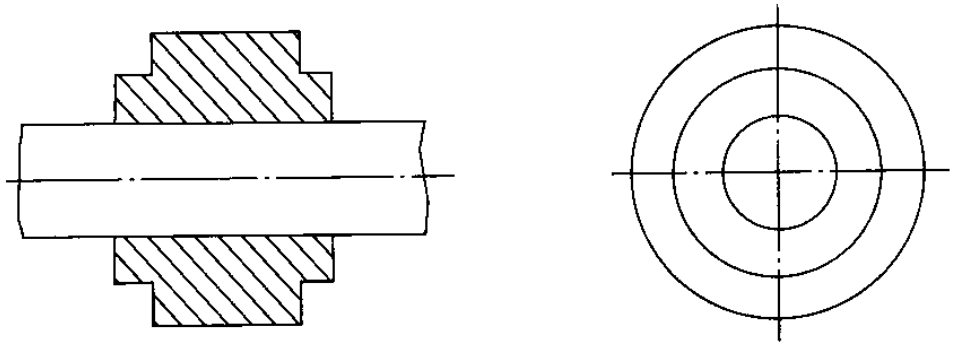
① *D = 16*



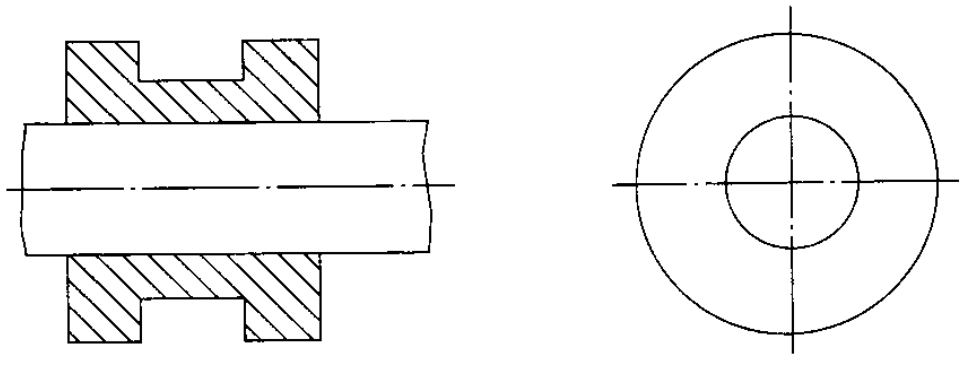
② *D = 18*



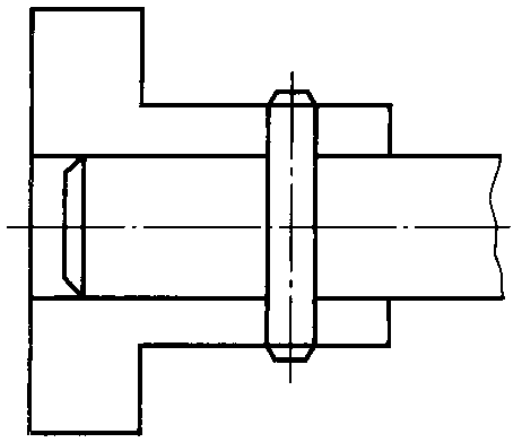
③ *D = 16*



④ *D = 14*



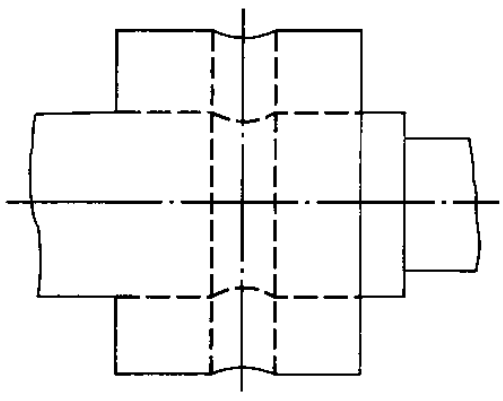
Упражнение 37. Дополнить недостающими линиями чертеж штифтового соединения. Нанести номера позиций. Заполнить спецификацию.



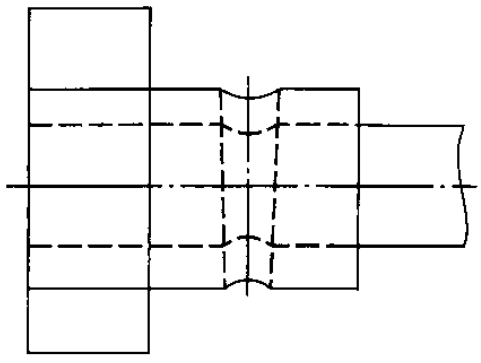
Поз.	*Наименование*	*Кол.*	*Материал*	*Примеча*

Упражнение 38. Выполнить чертеж соединения деталей штифтом, заменив главный вид разрезом. Обвести чертеж.

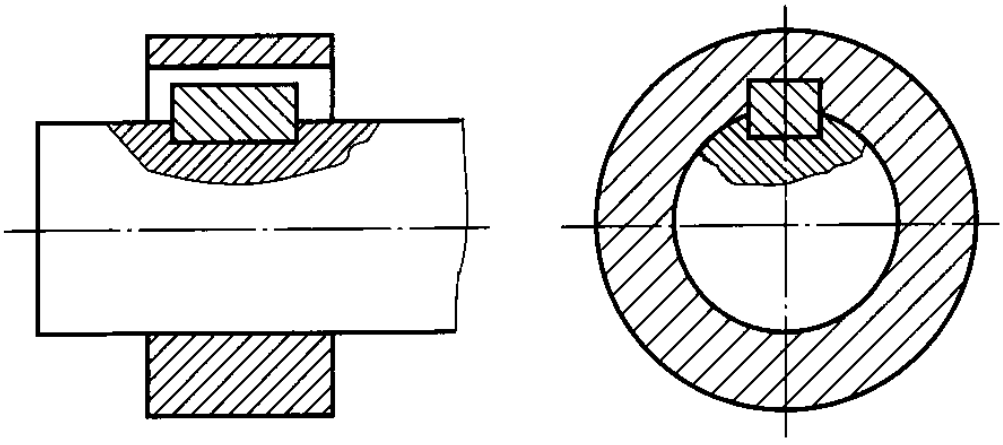
① Штифт *8 × 42*



② Штифт *6 × 30*



Упражнение 39. Найти и исправить ошибки в чертеже шпоночного соединения.



Упражнение 40. Выполнить указанные задания.

1. Вместо точек вставить пропущенные слова:

а) штифт — это _____ или _____ стержень;

б) шпонки бывают _____ , _____ и _____ формы.

2. Раскрыть каждый параметр шпонки, указав его числовое значение: шпонка *12 × 8 × 60.*

_____

_____

_____

3. Указать, что обозначают цифры, характеризующие штифт цилиндрический *8 × 40*.

_____

_____

4. Выбрать верное утверждение и отметить его цветом.

Если при выполнении разреза секущая плоскость проходит вдоль длины шпонки или штифта, то

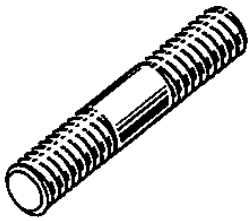
а) шпонка и штифт изображаются зачерненными;

б) шпонка и штифт не вычерчиваются;

в) шпонка и штифт изображаются нерассеченными;

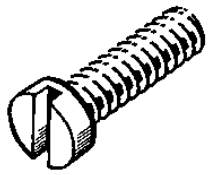
г) шпонка и штифт изображаются заштрихованными.

Упражнение 41. Написать под рисунком правильные названия изделий.



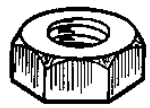
Шпонка

_____



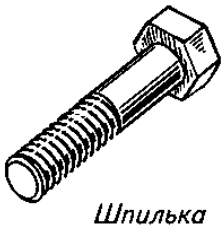
Болт

_____



Шайба

_____



Шпилька

_____



Гайка

_____



Винт

_____

Упражнение 42. Придумать простой способ закрепления колеса на валу при условии, что колесо останется неподвижным оносительно вала, а соединение будет разъемным. Выполнить чертеж.

